



FEDRA SYSTEMS

Enterprise İnfrastruktur Layihəsi

ROL 3

Linux Server, DevOps & Automation

Hazırlayan	Ayan Mustafazadə
Rol	Linux & DevOps Engineer
Layihə	21 günlük Enterprise IT / Cybersecurity Sprint
Hesabat növü	Ətraflı texniki icra və sübut sənədi
Əməliyyat sistemi	Role 3 – Linux & DevOps Engineer

MÜNDƏRİCAT

BÖLMƏ	MÖVZU
1	İcra Xülasəsi
2	Layihə tələbləri və Role 3 üzrə qəbul meyarları
3	RHEL 9 Server mühitinin qurulması və konfigurasiyası
4	Docker Host mühitinin qurulması
5	NGINX Reverse Proxy və Web təhlükəsizliyinin konfigurasiyası
6	Ansible Control Node və avtomatlaşdırma
7	Security Assessment və test ssenariləri
8	Risk Assessment
9	Qarşılaşılan problemlər və troubleshooting jurnalı
10	Core tələblər üzrə uyğunluq matrisi
11	Nəticə

1. İcra xülasəsi

Role 3 üzrə əsas məqsəd şirkətin Linux server və tətbiq infrastrukturunun qurulması, konfigurasiyası, avtomatlaşdırılması və təhlükəsizliyinin artırılmasıdır. Bu məqsədlə RHEL 9 server mühiti, Docker Host, NGINX Reverse Proxy və Ansible Control Node komponentləri paralel şəkildə hazırlanmış və integrasiya edilmişdir. Layihə çərçivəsində server xidmətlərinin qurulması, container əsaslı tətbiqin deploy edilməsi, təhlükəsiz web girişinin təmin olunması və təkrarlanan sistem inzibatçılığı əməliyyatlarının Ansible vasitəsilə avtomatlaşdırılması həyata keçirilmişdir.

Cari mərhələdə RHEL 9 server üzərində SSH, Firewallld, Chrony, Cron, LVM və web server komponentləri konfigurasiya edilmişdir. Docker Engine quraşdırılmış, Docker Compose vasitəsilə *fedra-web* tətbiqi container şəklində deploy edilmiş və məlumatların qorunması üçün Persistent Volume yaradılmışdır. Tətbiqin xarici istifadəçilərə təhlükəsiz təqdim edilməsi məqsədilə NGINX Reverse Proxy qurulmuş, HTTP → HTTPS yönləndirməsi, SSL/TLS, Security Headers və Rate Limiting mexanizmləri tətbiq edilmişdir.

Ansible Control Node hazırlanaraq idarə olunan server üçün inventory faylı yaradılmış və ilkin connectivity testi aparılmışdır. Daha sonra User Management, Package Update və Service Management playbook-ları hazırlanmış, əlavə olaraq SSH Hardening, Docker Installation və Wazuh Agent Installation playbook-ları vasitəsilə sistem inzibatçılığı və təhlükəsizlik əməliyyatları avtomatlaşdırılmışdır. Playbook-ların icrası zamanı əməliyyatların nəticələri Ansible output və sistem servis statusları vasitəsilə yoxlanılmışdır.

Layihənin təhlükəsizlik qiymətləndirilməsi mərhələsində RHEL 9 server üzərində **Nmap** və **Nikto** vasitəsilə skanlar aparılmış, açıq portlar, aktiv xidmətlər və web-serverlə bağlı potensial təhlükəsizlik tapıntıları müəyyən edilmişdir. Əldə olunan nəticələr təhlil edilərək **Risk Assessment** sənədində risklərin təsviri, təsir səviyyəsi və mümkün mitigasiya tədbirləri qeyd edilmişdir.

Layihənin icrası zamanı VMware şəbəkə konfigurasiyası, RHEL şəbəkə interfeysinin aktivləşdirilməsi, Docker port mapping, NGINX Reverse Proxy və Ansible bağlantısı ilə bağlı texniki çətinliklərlə qarşılaşılmışdır. Problemlərin həlli zamanı şəbəkə interfeysləri və routing yoxlanılmış, Docker port konfigurasiyası dəyişdirilmiş, NGINX və backend arasındakı əlaqə test edilmiş və Ansible SSH bağlantısı ayrıca yoxlanılmışdır. Nəticədə Role 3 üzrə əsas Core komponentlərin qurulması, konfigurasiyası, avtomatlaşdırılması və təhlükəsizlik baxımından qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.

2. Layihə tələbləri və Role 3 üzrə qəbul meyarları

Layihə planında **Role 3** üçün əsas texniki istiqamətlər RHEL 9 server mühitinin hazırlanması, Docker Host-un qurulması, NGINX Reverse Proxy konfigurasiyası və Ansible vasitəsilə sistem inzibatçılığının avtomatlaşdırılması kimi müəyyən edilmişdir. Son mərhələlərdə isə bütün komanda ilə birgə Security Assessment, Risk Assessment və final sənədləşdirmə işləri həyata keçirilmişdir.

<i>Gün</i>	<i>Core tapşırıq</i>	<i>Role 3 üzrə texniki nəticə</i>	<i>Cari vəziyyət</i>
10	RHEL 9: SSH, Firewall, Chrony, Cron, LVM, Apache/Tomcat quraşdırılması	RHEL 9 serverin ilkin konfigurasiyası və əsas xidmətlərin hazırlanması	Tamamlandı
11	Docker Host: Docker Engine, Docker Compose, tətbiqin deploy edilməsi (Persistent Volume)	Docker mühitinin qurulması, fedra-web container-in deploy edilməsi və Persistent Volume yaradılması	Tamamlandı
12	NGINX Reverse Proxy: HTTPS, HTTP→HTTPS Redirect, Security Headers, Rate Limiting	NGINX Reverse Proxy qurulması, Docker backend ilə inteqrasiya, HTTPS və web təhlükəsizlik mexanizmlərinin tətbiqi	Tamamlandı
13	Ansible Control Node: inventory, ilkin playbook-lar	Ansible Control Node hazırlanması, inventory, Ping, User Management, Package Update və Service Management playbook-larının hazırlanması	Tamamlandı
14	Ansible: SSH Hardening, Docker Installation, Wazuh Agent Installation playbook-ları	SSH təhlükəsizliyinin, Docker quraşdırılmasının və Wazuh Agent deployment prosesinin avtomatlaşdırılması	Tamamlandı
19	Security Assessment: Nmap və Nikto ilə skan	RHEL server və web xidmətlərinin təhlükəsizlik baxımından qiymətləndirilməsi və tapıntıların qeydə alınması	Tamamlandı
20	Risk Assessment	Aşkar edilmiş risklərin təsnifləndirilməsi, prioritetləşdirilməsi və mitigation tədbirlərinin müəyyən edilməsi	Tamamlandı
21	Final Technical Report və təqdimat	Role 3 üzrə görülmüş işlərin, problemlərin, həll yollarının və texniki nəticələrin sənədləşdirilməsi	Hazırlanır/Tamamlanır

Qəbul meyarları

Role 3 üzrə tapşırıqların qəbul edilməsi üçün yalnız komponentlərin quraşdırılması deyil, onların **işləkliyinin və düzgün konfigurasiya edildiyinin texniki sübutlarla göstərilməsi** əsas götürülmüşdür. Bu məqsədlə servis statusları, Docker container-ləri, Ansible playbook nəticələri, NGINX testləri və təhlükəsizlik skanlarının nəticələri yoxlanılmışdır.

Xüsusilə aşağıdakı nəticələrin əldə edilməsi Role 3 üzrə əsas qəbul meyarlarını təşkil edir:

- RHEL 9 serverin əsas xidmətlərinin işlək olması;
- Docker Engine və Docker Compose mühitinin işləməsi;
- tətbiqin container şəklində uğurla deploy edilməsi;
- Persistent Volume vasitəsilə məlumatların saxlanması;
- NGINX Reverse Proxy-nin Docker backend ilə işləməsi;
- HTTPS və HTTP → HTTPS redirect-in tətbiqi;
- Security Headers və Rate Limiting konfigurasiyasının olması;
- Ansible Control Node və inventory-nin işləməsi;
- Ansible playbook-larının uğurla icra olunması;
- SSH Hardening, Docker və Wazuh Agent deployment proseslərinin avtomatlaşdırılması;
- Nmap və Nikto vasitəsilə Security Assessment aparılması;
- Risklərin sənədləşdirilməsi və Risk Assessment hazırlanması;

3. RHEL 9 Server mühitinin qurulması və konfiqurasiyası

Layihənin ilk mərhələsində əsas məqsəd tətbiq və təhlükəsizlik komponentlərinin sonrakı mərhələlərdə quraşdırılması üçün stabil və təhlükəsiz **RHEL 9 server mühiti** yaratmaq olmuşdur. Bu mərhələdə əməliyyat sistemi quraşdırılmış, şəbəkə parametrləri konfiqurasiya edilmiş, serverin hostname-i müəyyən edilmiş və əsas sistem servisləri hazırlanmışdır.

İlkin konfiqurasiya aşağıdakı istiqamətləri əhatə etmişdir:

3.1. RHEL 9 əməliyyat sisteminin quraşdırılması;

- Statik IP ünvanının təyin edilməsi;
- Hostname konfiqurasiyası;

```
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname fedra.local
[root@localhost ~]# hostnamectl
Static hostname: fedra.local
Icon name: computer-vm
Chassis: vm 01F
Machine ID: 0fb32174208d46fd91940faf676c03a1
Boot ID: 1823b3adabc543f3b53a415aca1aa0a7
Virtualization: vmware
Operating System: Red Hat Enterprise Linux 9.7 (Plow)
CPE OS Name: cpe:/o:redhat:enterprise_linux:9::baseos
Kernel: Linux 5.14.0-611.5.1.el9_7.x86_64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: VMware, Inc.
Hardware Model: VMware20,1
Firmware Version: VMW201.00V.24866131.B64.2507211911
[root@localhost ~]#
```

- DNS və default gateway parametrlərinin müəyyən edilməsi;

```
[cff@fedra ~]$ ip route
default via 10.0.0.2 dev ens160 proto dhcp src 10.0.0.130 metric 100
10.0.0.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 10.0.0.130 metric 100
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1
172.18.0.0/16 dev br-364381146c86 proto kernel scope link src 172.18.0.1 linkdown
[cff@fedra ~]$ cat /etc/resolv.conf
# resolv.conf(5) file generated by tailscale
# For more info, see https://tailscale.com/s/resolvconf-overwrite
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- CHANGES WILL BE OVERWRITTEN

nameserver 100.100.100.100
nameserver fd7a:115c:a1e0::53
search tailf09b7f.ts.net localdomain local
[cff@fedra ~]$
```

- Local repo qurulması

```

root@fedra:~
[root@fedra ~]# lsblk
NAME                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0                  11:0    1  12.7G  0  rom  /run/media/cff/RHEL-9-7-0-BaseOS-x86_64
nvme0n1              259:0    0    50G  0  disk
├─nvme0n1p1          259:1    0   600M  0  part /boot/efi
├─nvme0n1p2          259:2    0    1G   0  part /boot
├─nvme0n1p3          259:3    0   48.4G  0  part
│ └─rhel-root        253:0    0   46.4G  0  lvm  /
│   └─rhel-swap      253:1    0    2G   0  lvm  [SWAP]
[root@fedra ~]# mkdir -p /mnt/rhel9
[root@fedra ~]# mount /dev/sr0 /mnt/rhel9
mount: /mnt/rhel9: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
[root@fedra ~]# ls /mnt/rhel9
AppStream  EULA      images    RPM-GPG-KEY-PQC-redhat-release
BaseOS     extra_files.json  isolinux  RPM-GPG-KEY-redhat-beta
EFI        GPL       media.repo RPM-GPG-KEY-redhat-release
[root@fedra ~]# █

[root@fedra ~]# █
[root@fedra ~]# mkdir -p /etc/yum.repos.d/backup
[root@fedra ~]# mv /etc/yum.repos.d/redhat.repo \
/etc/yum.repos.d/backup/
[root@fedra ~]# ls -l /etc/yum.repos.d/
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 25 Aug  6 13:41 backup
[root@fedra ~]# █

[root@fedra ~]# vi /etc/yum.repos.d/local.repo

```

```
root@fedra:~  
[BaseOS]  
name=RHEL 9.7 Local BaseOS  
baseurl=file:///mnt/rhel9/BaseOS  
enabled=1  
gpgcheck=1  
  
[AppStream]  
name=RHEL 9.7 Local AppStream  
baseurl=file:///mnt/rhel9/AppStream  
enabled=1  
gpgcheck=1  
~  
~  
~  
-----  
[root@fedra ~]# dnf makecache  
Updating Subscription Management repositories.  
Unable to read consumer identity  
  
This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-m  
anager" to register.  
  
RHEL 9.7 Local BaseOS 119 MB/s | 2.2 MB 00:00  
RHEL 9.7 Local AppStream 167 MB/s | 7.9 MB 00:00  
Metadata cache created.  
[root@fedra ~]# dnf repolist  
Updating Subscription Management repositories.  
Unable to read consumer identity  
  
This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-m  
anager" to register.  
  
repo id repo name  
AppStream RHEL 9.7 Local AppStream  
BaseOS RHEL 9.7 Local BaseOS  
[root@fedra ~]#
```

3.2. SSH xidmətinin aktivləşdirilməsi;

- SSH servisinin yüklənməsi və aktiv hala gətirilməsi

```
[root@fedra ~]# dnf install -y openssh-server openssh-clients
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-m
anager" to register.

RHEL 9.7 Local BaseOS                2.7 MB/s | 2.7 kB      00:00
RHEL 9.7 Local AppStream             3.1 MB/s | 3.2 kB      00:00
Package openssh-server-8.7p1-46.el9.x86_64 is already installed.
Package openssh-clients-8.7p1-46.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@fedra ~]#
```

```
[root@fedra ~]# systemctl enable --now sshd
[root@fedra ~]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-08-06 17:33:08 EDT; 3h 39min left
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 1047 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10292)
     Memory: 3.2M (peak: 3.4M)
        CPU: 11ms
    CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─1047 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Aug 06 17:33:08 fedra.local systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Aug 06 17:33:08 fedra.local sshd[1047]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug 06 17:33:08 fedra.local sshd[1047]: Server listening on :: port 22.
Aug 06 17:33:08 fedra.local systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
[root@fedra ~]#
```

- SSH 22/TCP portunun dinlənilməsi

```
[root@fedra ~]# ss -lntp | grep ':22'
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22      0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=1047,fd=3))
LISTEN 0      128          [::]:22        [::]:*        users:(("sshd",pid=1047,fd=4))
[root@fedra ~]#
```

- Devops admin userinin əlavə edilməsi və wheel qrupuna əlavə edilməsi

```
[root@fedra ~]# useradd -m -s /bin/bash devopsadmin
[root@fedra ~]# passwd devopsadmin
Changing password for user devopsadmin.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
[root@fedra ~]# passwd devopsadmin
Changing password for user devopsadmin.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@fedra ~]# id devopsadmin
uid=1001(devopsadmin) gid=1001(devopsadmin) groups=1001(devopsadmin)
[root@fedra ~]# usermod -aG wheel devopsadmin
[root@fedra ~]# id devopsadmin
uid=1001(devopsadmin) gid=1001(devopsadmin) groups=1001(devopsadmin),10(wheel)
[root@fedra ~]#
```

- SSH probleminin diaqnostikası və Uğurlu SSH bağlantısı

```
[root@fedra ~]# cp -a /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.backup
[root@fedra ~]# cat > /etc/ssh/sshd_config.d/10-novatech-hardening.conf <<'EOF'
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 60
AllowUsers devopsadmin
EOF
[root@fedra ~]# sshd -t
[root@fedra ~]# systemctl reload sshd
[root@fedra ~]#
```

```
C:\Users\Asus RoG>ssh devopsadmin@10.0.0.130
devopsadmin@10.0.0.130's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Register this system with Red Hat Insights: rhc connect

Example:
# rhc connect --activation-key <key> --organization <org>

The rhc client and Red Hat Insights will enable analytics and additional
management capabilities on your system.
View your connected systems at https://console.redhat.com/insights

You can learn more about how to register your system
using rhc at https://red.ht/registration
Last login: Thu Aug  6 13:59:59 2026 from 10.0.0.1
[devopsadmin@fedra ~]$ |
```

Layihənin RHEL 9 serverinin hazırlanması mərhələsində serverə uzaqdan təhlükəsiz girişin təmin edilməsi üçün **OpenSSH** servisi konfigurasiya edilmişdir. SSH həm serverin uzaqdan idarə edilməsi, həm də sonrakı mərhələdə **Ansible Control Node** tərəfindən serverə qoşulmaq üçün əsas mexanizmlərdən biri olmuşdur. İlk olaraq OpenSSH server və client paketlərinin mövcudluğu yoxlanılmış, lazım gəldikdə paketlər quraşdırılmışdır

- **SSH zamanı qarşılaşdığım əsas problem**

Layihənin sonrakı mərhələsində **SSH Hardening** tətbiq etdikdən sonra deploy istifadəçisi ilə serverə SSH vasitəsilə qoşulmaq mümkün olmadı. SSH key yaradılmış və public key istifadəçinin authorized_keys faylına yerləşdirilmiş olsa da, bağlantı zamanı server istifadəçini qəbul etmirdi. Problemin səbəbini müəyyən etmək üçün SSH bağlantısı verbose rejimdə yoxlanıldı

- **Tətbiq etdiyim həll**

SSH konfigurasiyası yenidən nəzərdən keçirildi və layihədə istifadə olunan `deploy` istifadəçisinin SSH girişinə icazə verilməsi təmin edildi.

Konfigurasiya dəyişdirildikdən sonra `allowuser`ə `deploy` istifadəçisi əlavə edildikdən sonra SSH konfigurasiyasının sintaksisi yoxlanıldı və SSH servisi yenidən başlandı.

3.3. Firewalld təhlükəsizlik xidmətinin aktivləşdirilməsi;

- Firewalld paketinin yoxlanılması

```
[root@fedra ~]# dnf install -y firewallld
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-m
anager" to register.

Last metadata expiration check: 0:08:14 ago on Thu 06 Aug 2026 01:53:03 PM EDT.
Package firewallld-1.3.4-15.el9_6.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@fedra ~]#
```

- Firewalld servisinin aktivləşdirilməsi

```
[root@fedra ~]# systemctl enable --now firewallld
[root@fedra ~]# firewall-cmd --state
running
[root@fedra ~]# systemctl status firewallld
● firewallld.service - firewallld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-08-06 17:33:08 EDT; 3h 30min left
     Docs: man:firewalld(1)
    Main PID: 929 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 10292)
     Memory: 44.5M (peak: 64.0M)
        CPU: 551ms
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
            └─929 /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

Aug 06 17:33:07 fedra.local systemd[1]: Starting firewallld - dynamic firewall daemon...
Aug 06 17:33:08 fedra.local systemd[1]: Started firewallld - dynamic firewall daemon.
Aug 06 14:01:39 fedra.local systemd[1]: Started firewallld - dynamic firewall daemon.
[root@fedra ~]#
```

- Aktiv firewall zone-un müəyyən edilməsi, SSH xidmətinə icazənin yoxlanılması, HTTP və HTTPS xidmətlərinin firewall-da açılması, Firewalld qaydalarının yekun yoxlanılması

```
[root@fedra ~]# firewall-cmd --get-active-zones
public
  interfaces: ens160
[root@fedra ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=ssh
Warning: ALREADY_ENABLED: ssh
success
[root@fedra ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
success
[root@fedra ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
success
[root@fedra ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@fedra ~]# firewall-cmd --zone=public --list-all
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@fedra ~]# firewall-cmd --zone=public --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens160
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client http https ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@fedra ~]# █
```

```
[root@fedra ~]# firewall-cmd --query-service=ssh
yes
[root@fedra ~]# firewall-cmd --query-service=http
yes
[root@fedra ~]# firewall-cmd --query-service=https
yes
[root@fedra ~]# █
```

3.4. Chrony vasitəsilə vaxt sinxronizasiyasının qurulması;

- Chrony paketinin quraşdırılması

```
[root@fedra ~]# dnf install -y chrony
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-
manager" to register.

Last metadata expiration check: 0:12:22 ago on Thu 06 Aug 2026 01:53:03 PM EDT.
Package chrony-4.6.1-2.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@fedra ~]# systemctl enable --now chronyd
[root@fedra ~]# timedatectl set-timezone Asia/Baku
[root@fedra ~]
```

- Chronyd servisinin aktivləşdirilməsi

```
[root@fedra ~]# systemctl status chronyd
● chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-08-07 01:33:07 +04; 3h 26min left
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chrony.conf(5)
    Main PID: 922 (chronyd)
      Tasks: 1 (limit: 10292)
     Memory: 4.2M (peak: 4.8M)
        CPU: 52ms
    CGroup: /system.slice/chronyd.service
            └─922 /usr/sbin/chronyd -F 2

Aug 07 01:33:07 fedra.local chronyd[922]: chronyd version 4.6.1 starting (+CMDMON +NTP +REFCL>
Aug 07 01:33:07 fedra.local chronyd[922]: Loaded 0 symmetric keys
Aug 07 01:33:07 fedra.local chronyd[922]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
Aug 07 01:33:07 fedra.local chronyd[922]: Frequency 0.000 +/- 1000000.000 ppm read from /var/>
Aug 07 01:33:07 fedra.local chronyd[922]: Loaded seccomp filter (level 2)
Aug 07 01:33:07 fedra.local systemd[1]: Started NTP client/server.
Aug 07 01:36:53 fedra.local chronyd[922]: Selected source 91.234.235.13 (2.rhel.pool.ntp.org)
Aug 07 01:36:53 fedra.local chronyd[922]: System clock wrong by -14402.730992 seconds
Aug 06 21:36:50 fedra.local chronyd[922]: System clock was stepped by -14402.730992 seconds
Aug 06 21:36:50 fedra.local chronyd[922]: System clock TAI offset set to 37 seconds

[root@fedra ~]# timedatectl
   Local time: Thu 2026-08-06 22:06:25 +04
   Universal time: Thu 2026-08-06 18:06:25 UTC
         RTC time: Thu 2026-08-06 18:06:25
       Time zone: Asia/Baku (+04, +0400)
 System clock synchronized: yes
        NTP service: active
```

- NTP serverinin konfigurasiya edilməsi

```
[root@fedra ~]# chronyc sources -v

.-- Source mode '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.
/ .- Source state '*' = current best, '+' = combined, '-' = not combined,
/ 'x' = may be in error, '~' = too variable, '?' = unusable.
||
|| Reachability register (octal) --.      .- xxxx [ yyyy ] +/- zzzz
|| Log2(Polling interval) --.      | xxxx = adjusted offset,
||                               | yyyy = measured offset,
||                               | zzzz = estimated error.
||                               \
||                               \
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 91.234.235.13             2   8   377   136  -533us[ -506us] +/-  28ms
^+ spl.katvl.net            2   7   377    7   +241us[ +241us] +/-  81ms
[root@fedra ~]#
```

```
[root@fedra ~]# chronyc tracking
Reference ID      : 5BEAEB0D (91.234.235.13)
Stratum          : 3
Ref time (UTC)   : Thu Aug 06 18:04:52 2026
System time      : 0.000105189 seconds fast of NTP time
Last offset      : +0.000026313 seconds
RMS offset       : 0.001292225 seconds
Frequency        : 3.721 ppm slow
Residual freq    : +0.004 ppm
Skew             : 0.194 ppm
Root delay       : 0.055374175 seconds
Root dispersion  : 0.000544991 seconds
Update interval  : 128.4 seconds
Leap status      : Normal
[root@fedra ~]#
```

Layihənin icrası zamanı qarşılaşılan əsas çətinliklərdən biri sistem vaxtının yalnız Chrony servisinin işlək olması ilə məhdudlaşmadan faktiki olaraq NTP serverlə sinxronlaşdırıldığı yoxlanılması olmuşdur. Bu səbəbdən `systemctl status chronyd` ilə yanaşı `chronyc sources -v`, `chronyc tracking` və `timedatectl` komandalarından istifadə edilmişdir. Layihə tələbinə uyğun olaraq 3.asia.pool.ntp.org NTP mənbəyi konfigurasiya edilmişdir. Sinxronizasiya gecikdikdə `chronyc makestep` komandası ilə sistem saatının NTP mənbəyinə uyğunlaşdırılması həyata keçirilmiş və daha sonra sinxronizasiya vəziyyəti yenidən yoxlanılmışdır. Nəticədə sistem saatının NTP mənbəyi ilə sinxronlaşdırılması təsdiqlənmişdir.

3.5. Cron tapşırıqlarının konfigurasiyası

Layihənin RHEL 9 serverinin sistem səviyyəsində planlaşdırılmış tapşırıqları avtomatik yerinə yetirə bilməsini təmin etmək məqsədilə **Cron** xidməti konfigurasiya edilmişdir. Cron Linux sistemlərində müəyyən edilmiş vaxt intervalında komandaların və skriptlərin avtomatik icra olunması üçün istifadə edilir. Bu layihədə Cron-un əsas məqsədi servisin düzgün işlədiyini yoxlamaq və gələcəkdə backup, monitoring və digər inzibati tapşırıqların avtomatlaşdırılması üçün işlək mexanizm yaratmaq olmuşdur.

- Cron paketinin quraşdırılması və crond servisinin aktivləşdirilməsi

```
[root@fedra ~]# dnf install -y cronie
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-m
anager" to register.

Last metadata expiration check: 0:16:19 ago on Thu 06 Aug 2026 09:53:03 PM +04.
Package cronie-1.5.7-15.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@fedra ~]# systemctl enable --now crond
[root@fedra ~]# systemctl status crond
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-08-07 01:33:08 +04; 3h 23min left
     Main PID: 1062 (crond)
        Tasks: 2 (limit: 10292)
       Memory: 1.5M (peak: 4.1M)
          CPU: 36ms
      CGroup: /system.slice/crond.service
              └─1062 /usr/sbin/crond -n
                  3320 /usr/sbin/anacron -s

Aug 07 01:33:08 fedra.local crond[1062]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor
Aug 07 01:33:08 fedra.local crond[1062]: (CRON) INFO (running with inotify support)
Aug 06 22:01:01 fedra.local CROND[3307]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Aug 06 22:01:01 fedra.local run-parts[3310]: (/etc/cron.hourly) starting 0anacron
Aug 06 22:01:01 fedra.local anacron[3320]: Anacron started on 2026-08-06
Aug 06 22:01:01 fedra.local anacron[3320]: Will run job `cron.daily' in 47 min.
Aug 06 22:01:01 fedra.local anacron[3320]: Will run job `cron.weekly' in 67 min.
```

- Cron işinin yaradılması və Cron işinin işləməsinin yoxlanılması

```
root@fedra:~  
* * * * * echo "Cron test: $(date)" >> /var/log/cron-test.log  
~  
[root@fedra ~]# crontab -e  
no crontab for root - using an empty one  
crontab: installing new crontab  
[root@fedra ~]# cat /var/log/cron-test.log  
Cron test: Thu Aug 6 10:11:02 PM +04 2026  
Cron test: Thu Aug 6 10:12:01 PM +04 2026  
Cron test: Thu Aug 6 10:13:01 PM +04 2026  
[root@fedra ~]#  
[root@fedra ~]# crontab -r  
[root@fedra ~]# rm -f /var/log/cron-test.log  
[root@fedra ~]# crontab -l  
no crontab for root  
[root@fedra ~]#
```

3.6. LVM storage strukturunun yaradılması;

Layihə çərçivəsində RHEL 9 serverində tətbiq və veb məlumatlarının ayrıca storage sahəsində saxlanması və storage resurslarının daha çevik idarə olunması üçün **LVM (Logical Volume Manager)** konfigurasiya edilmişdir.

LVM istifadə etməklə əlavə disk üzərində:

- Physical Volume (PV);
- Volume Group (VG);
- Logical Volume (LV)

yaradılmış və Logical Volume üzərində **XFS** fayl sistemi formalaşdırılmışdır.

- Disk əlavə edilir

Hardware Options	
Device	Summary
Memory	2 GB
Processors	2
New Hard Disk (SCSI)	20 GB
Hard Disk (NVMe)	50 GB
CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users\Asus RoG\...
Network Adapter	NAT
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

- Lvm paketinin qurashdirilmesi və əlavə olunan diski yoxlamaq

```
[root@fedra ~]# lsblk
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                  8:0    0   20G  0 disk
sr0                  11:0    1 12.7G  0 rom  /mnt/rhel9
nvme0n1              259:0    0   50G  0 disk
├─nvme0n1p1          259:1    0 600M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2          259:2    0    1G  0 part /boot
└─nvme0n1p3          259:3    0 48.4G  0 part
   └─rhel-root        253:0    0 46.4G  0 lvm  /
      └─rhel-swap     253:1    0    2G  0 lvm  [SWAP]

[root@fedra ~]# dnf install -y lvm2
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "
subscription-manager" to register.

Last metadata expiration check: 0:24:11 ago on Thu 06 Aug 2026 09:53:03 PM +04.
Package lvm2-9:2.03.32-2.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@fedra ~]# s
```

- Əlavə olunan diskdən istifadə

```
[root@fedra ~]# fdisk /dev/sda

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xddc0b721.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-41943039, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-41943039, default 41943039):
+10G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 10 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
```

```
[root@fedra ~]# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                 8:0    0   20G  0 disk
└─sda1                             8:1    0   10G  0 part
sr0                                11:0    1 12.7G  0 rom  /mnt/rhel9
nvme0n1                            259:0    0   50G  0 disk
├─nvme0n1p1                        259:1    0  600M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2                        259:2    0    1G  0 part /boot
└─nvme0n1p3                        259:3    0 48.4G  0 part
    ├─rhel-root                    253:0    0 46.4G  0 lvm  /
    └─rhel-swap                    253:1    0    2G  0 lvm  [SWAP]
[root@fedra ~]#
```


- Physical Volume yaradılması

```
[root@fedra ~]# pvcreate /dev/sda1
Physical volume "/dev/sda1" successfully created.
[root@fedra ~]# pvs
  PV          VG      Fmt  Attr  PSize  PFree
  /dev/nvme0n1p3 rhel  lvm2  a--   48.41g    0
  /dev/sda1          lvm2  ---   10.00g  10.00g
[root@fedra ~]#
```

- Volume group yaradılması

```
[root@fedra ~]# vgcreate vg_fedra /dev/sda1
Volume group "vg_fedra" successfully created
[root@fedra ~]# vgs
  VG          #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  rhel         1   2   0 wz--n-   48.41g    0
  vg_fedra     1   0   0 wz--n-  <10.00g <10.00g
[root@fedra ~]#
```

- Logical Volume yaradılması

```
[root@fedra ~]# lvcreate -L 5G -n lv_web vg_fedra
Logical volume "lv_web" created.
[root@fedra ~]# lvs
  LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync
  Convert
  root    rhel     -wi-ao---- <46.40g
  swap    rhel     -wi-ao----  2.01g
  lv_web  vg_fedra -wi-a-----  5.00g
[root@fedra ~]#
```

- XFS fayl sisteminin yaradılması

```
[root@fedra ~]# mkfs.xfs /dev/vg_fedra/lv_web
meta-data=/dev/vg_fedra/lv_web  isize=512    agcount=4, agsize=327680 blks
       =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
       =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
       =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nnext64=0
data      =                       bsize=4096  blocks=1310720, imaxpct=25
       =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2              bsize=4096  ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log          bsize=4096  blocks=16384, version=2
       =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                  extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[root@fedra ~]#
```

```
[root@fedra ~]# df -hT /var/www/fedra/
Filesystem                                Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_fedra-lv_web               xfs   5.0G   68M  4.9G   2% /var/www/fedra
[root@fedra ~]#
```

- Mount point yaradılması və Daimi mount konfigurasiyası

```
[root@fedra ~]# blkid /dev/vg_fedra/lv_web
/dev/vg_fedra/lv_web: UUID="2f89142e-094e-4b38-a015-7d40c7ce723a" TYPE="xfs"
[root@fedra ~]# cp /etc/fstab /etc/fstab.backup
cp: overwrite '/etc/fstab.backup'? y
[root@fedra ~]# vi /etc/fstab
[root@fedra ~]#
```

```
[root@fedra ~]# df -hT /var/www/fedra/
Filesystem                                Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_fedra-lv_web               xfs   5.0G   68M  4.9G   2% /var/www/fedra
[root@fedra ~]#
```

```
[root@fedra ~]# blkid /dev/vg_fedra/lv_web
/dev/vg_fedra/lv_web: UUID="2f89142e-094e-4b38-a015-7d40c7ce723a" TYPE="xfs"
[root@fedra ~]# cp /etc/fstab /etc/fstab.backup
cp: overwrite '/etc/fstab.backup'? y
[root@fedra ~]# vi /etc/fstab
[root@fedra ~]#
```

```
root@neura:~  
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Thu Aug 6 20:01:50 2026  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.  
#  
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd  
# units generated from this file.  
#  
/dev/mapper/rhel-root / xfs defaults 0 0  
UUID=a24cc5f9-1fb3-4810-8009-513ff7144e7e /boot xfs default  
ts 0 0  
UUID=82BD-78CF /boot/efi vfat umask=0077,shortname=win  
nt 0 2  
/dev/mapper/rhel-swap none swap defaults 0 0  
/dev/sr0 /mnt/rhel9 iso9660 ro,defaults,nofail 0 0  
UUID=2f89142e-094e-4b38-a015-7d40c7ce723a /var/www/fedra xfs defaults 0  
0  
~  
~  
~  
:wq!  
[root@fedra ~]# umount /var/www/fedra  
umount: /var/www/fedra: not mounted.  
[root@fedra ~]# mount -a  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.  
[root@fedra ~]# systemctl daemon-reload  
[root@fedra ~]# mount -a
```

LVM mount-unun sistem restartından sonra da avtomatik bərpa olunması tələb olunurdu. Sadəcə:

```
mount /dev/vg_novatech/lv_web /var/www/fedra
```

əmrinin icra edilməsi kifayət etmir. Çünki bu mount müvəqqəti ola bilər.

Buna görə /etc/fstab konfigurasıyası əlavə edilmiş və:

```
mount -a
```

ilə test edilmişdir.

3.7. Apache/Tomcat veb tətbiq serverinin quraşdırılması.

Layihənin RHEL 9 serverinin tətbiq və web xidmətlərini host edə bilməsi üçün **Apache HTTP Server** və **Apache Tomcat** komponentlərinin quraşdırılması və işlək vəziyyətə gətirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Apache web server kimi HTTP sorğularının qəbul edilməsində, Tomcat isə Java əsaslı web tətbiqlərinin işlədilməsində istifadə olunur.

Bu mərhələdə əsas məqsədlər:

- Apache paketinin quraşdırılması;
- Apache servisinin aktivləşdirilməsi;
- HTTP portunun yoxlanılması;
- Tomcat üçün tələb olunan Java mühitinin hazırlanması;
- Tomcat servisinin yaradılması və işə salınması;
- firewall üzərindən lazımi portlara icazə verilməsi;
- xidmətlərin işlək vəziyyətinin test edilməsi olmuşdur.

○ Apache HTTP Server-in quraşdırılması

```
[root@fedra ~]# dnf install -y httpd
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "
subscription-manager" to register.

Last metadata expiration check: 2:42:00 ago on Thu 06 Aug 2026 09:53:03 PM +04.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version           Repository        Size
=====
Installing:
  httpd                 x86_64    2.4.62-7.el9      AppStream         46 k
Installing dependencies:
  apr                   x86_64    1.7.0-12.el9_3    AppStream         126 k
  apr-util              x86_64    1.6.1-23.el9      AppStream         97 k
  apr-util-bdb          x86_64    1.6.1-23.el9      AppStream         14 k
  httpd-core            x86_64    2.4.62-7.el9      AppStream         1.5 M
  httpd-filesystem      noarch    2.4.62-7.el9      AppStream         11 k
  httpd-tools           x86_64    2.4.62-7.el9      AppStream         80 k
  redhat-logos-httpd    noarch    90.5-1.el9        AppStream         16 k
Installing weak dependencies:
```

```
[root@fedra ~]# systemctl enable --now httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@fedra ~]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-08-07 00:35:39 +04; 16s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 32736 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0; Uptime: 0s"
    Tasks: 177 (limit: 10292)
  Memory: 14.0M (peak: 14.3M)
     CPU: 45ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─32736 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─32738 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─32739 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─32740 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─32741 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Aug 07 00:35:39 fedra.local systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Aug 07 00:35:39 fedra.local httpd[32736]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 instead. See the documentation for more details.
Aug 07 00:35:39 fedra.local httpd[32736]: Server configured, listening on: port 80
Aug 07 00:35:39 fedra.local systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```

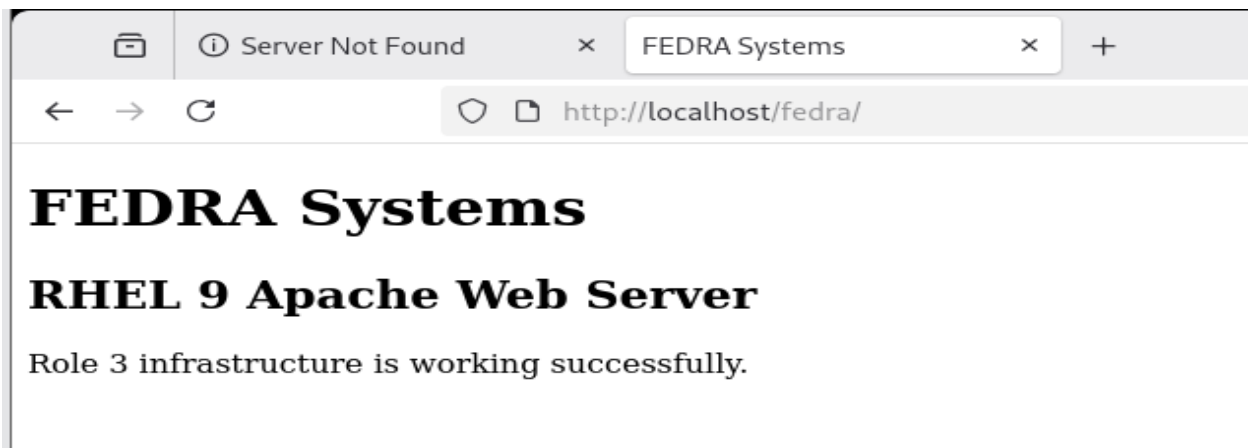
- Apache portunun dinlenilmesi və Apache-nin HTTP üzərindən test edilməsi

```
[root@fedra ~]# ss -lntp | grep ':80'
LISTEN 0      511          *:80          *:*    users:(("httpd",pid=32741,fd=4),("httpd",pid=32740,fd=4),("httpd",pid=32739,fd=4),("httpd",pid=32736,fd=4))
[root@fedra ~]#

[root@fedra ~]# cat > /var/www/fedra/index.html <<'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>FEDRA Systems</title>
</head>
<body>
  <h1>FEDRA Systems</h1>
  <h2>RHEL 9 Apache Web Server</h2>
  <p>Role 3 infrastructure is working successfully.</p>
</body>
</html>
EOF
[root@fedra ~]#
```

```
[root@fedra ~]# cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf.backup
[root@fedra ~]# cat > /etc/httpd/conf.d/fedra.conf <<'EOF'
Alias /fedra /var/www/fedra

<Directory "/var/www/fedra">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
EOF
[root@fedra ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/var/www/fedra(/.*)
?"
[root@fedra ~]# restorecon -Rv /var/www/fedra
Relabeled /var/www/fedra from system_u:object_r:unlabeled_t:s0 to system_u:objec
t_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /var/www/fedra/index.html from unconfined_u:object_r:unlabeled_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@fedra ~]# apachectl configtest
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain
name, using fedra.local. Set the 'ServerName' directive globally to suppress th
is message
Syntax OK
[root@fedra ~]# systemctl restart httpd
[root@fedra ~]#
```



4. Docker Host mühitinin qurulması

Layihənin bu mərhələsində RHEL 9 server üzərində **Docker Host mühiti** hazırlanmışdır. Bu mərhələnin əsas məqsədi tətbiqin ayrıca və izolyasiya olunmuş container mühitində işlədilməsini təmin etmək, tətbiqin deploy prosesini sadələşdirmək və sonrakı NGINX Reverse Proxy integrasiyası üçün hazır backend mühiti yaratmaq olmuşdur.

İlk olaraq RHEL 9 serverdə Docker Engine quraşdırılmış və Docker servisinin sistem açılışında avtomatik başlaması təmin edilmişdir. Daha sonra Docker servisinin işlək vəziyyətdə olduğu `systemctl status docker` və `docker --version` əmrləri ilə yoxlanılmışdır. Bu yoxlama Docker mühitinin düzgün qurulduğunu və container-lərin yaradılması üçün serverin hazır olduğunu təsdiqləmişdir.

Növbəti mərhələdə tətbiqin daha rahat idarə olunması üçün **Docker Compose** istifadə edilmişdir. Bunun üçün ayrıca layihə qovluğu yaradılmış və `docker-compose.yml` faylı hazırlanmışdır. Compose faylında NGINX əsaslı `fedra-web` service-i müəyyən edilmiş, container adı və port mapping konfigurasiya edilmişdir. Bu yanaşmanın əsas məqsədi tətbiqin container konfigurasiyasını ayrıca komandalarla deyil, vahid Compose faylı vasitəsilə idarə etmək olmuşdur.

Tətbiqin məlumatlarının container silindikdə və ya yenidən yaradıldıqda itməsinin qarşısını almaq üçün **Persistent Volume** yaradılmışdır. `fedra_web_data` adlı volume NGINX-in `/usr/share/nginx/html` qovluğuna qoşulmuşdur. Bunun nəticəsində tətbiqin web məzmununun container-in öz filesystem-indən asılı olmaması və məlumatların ayrıca Docker storage-də saxlanılması təmin edilmişdir.

Daha sonra Compose konfigurasiyası `docker compose config` əmri ilə yoxlanılmış və hər hansı sintaksis probleminin olmadığı təsdiqlənmişdir. Tətbiq `docker compose up -d` əmri ilə background rejimində başlatılmış, `docker compose ps` və `docker ps` vasitəsilə `fedra-web` container-inin **Up** vəziyyətində olduğu yoxlanılmışdır. Container-in logları da nəzərdən keçirilərək NGINX xidmətinin uğurla başladığı təsdiqlənmişdir.

İcra zamanı Docker tətbiqinin port konfigurasiyası da layihənin sonrakı **NGINX Reverse Proxy** arxitekturasına uyğunlaşdırılmışdır. Backend tətbiqinin birbaşa xarici istifadəçilərə açıq qalmasının qarşısını almaq üçün port mapping lokal interfeysə bağlanmış və istifadəçinin tətbiqə NGINX üzərindən daxil olması nəzərdə tutulmuşdur.

Sonda tətbiqin funksional işləkliyi brauzer və `curl` vasitəsilə yoxlanılmışdır. `http://localhost:8080` ünvanına göndərilən sorğu nəticəsində tətbiqin uğurla cavab verdiyi və HTTP 200 OK statusunun alındığı təsdiqlənmişdir. Həmçinin Persistent Volume ayrıca yoxlanılmış və web məzmununun volume daxilində saxlanıldığı müəyyən edilmişdir.

4.1. Docker-in rəsmi mənbədən quraşdırılmasına hazırlıq

```
[root@fedra ~]# ping -c 3 download.docker.com
PING d2h67oheeuigaw.cloudfront.net (18.165.72.106) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server-18-165-72-106.sof50.r.cloudfront.net (18.165.72.106): icmp_
seq=1 ttl=128 time=53.4 ms
64 bytes from server-18-165-72-106.sof50.r.cloudfront.net (18.165.72.106): icmp_
seq=2 ttl=128 time=44.6 ms
64 bytes from server-18-165-72-106.sof50.r.cloudfront.net (18.165.72.106): icmp_
seq=3 ttl=128 time=47.3 ms

--- d2h67oheeuigaw.cloudfront.net ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 44.551/48.394/53.376/3.691 ms
[root@fedra ~]# rpm -qa | egrep 'docker|podman|containerd|runc'
podman-5.6.0-2.el9.x86_64
cockpit-podman-111-1.el9.noarch
[root@fedra ~]# dnf remove -y \
docker \
docker-client \
docker-client-latest \
docker-common \
docker-latest \
docker-latest-logrotate \
docker-logrotate \
docker-engine \

[root@fedra ~]# dnf install -y dnf-plugins-core
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "
subscription-manager" to register.

Last metadata expiration check: 21:10:04 ago on Thu 06 Aug 2026 09:53:03 PM +04.
Package dnf-plugins-core-4.3.0-23.el9_7.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@fedra ~]#
```


4.2. Docker-in rəsmi repozitoriyasının (repository) sistemə əlavə olunması və yoxlanılması

Daha sonra Docker CE repository-si əlavə edilmişdir:

```
[root@fedra ~]# dnf config-manager --add-repo \
https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.repo
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "
subscription-manager" to register.

Adding repo from: https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.repo
[root@fedra ~]#
[root@fedra ~]# dnf repolist
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "
subscription-manager" to register.

repo id                                repo name
AppStream                              RHEL 9.7 Local AppStream
BaseOS                                 RHEL 9.7 Local BaseOS
docker-ce-stable                       Docker CE Stable - x86_64
[root@fedra ~]#
```

4.3. Docker Engine quraşdırılması

Docker mühitinin əsas komponentləri aşağıdakı paketlərlə quraşdırılmışdır:

```
[root@fedra ~]# dnf install -y \
docker-ce \
docker-ce-cli \
containerd.io \
docker-buildx-plugin \
docker-compose-plugin
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "
subscription-manager" to register.

Docker CE Stable - x86_64                      17 kB/s | 59 kB      00:03
Dependencies resolved.
=====
Package                                Arch      Version              Repository           Size
=====
Installing:
containerd.io                          x86_64    2.3.3-1.el9          docker-ce-stable    34 M
docker-buildx-plugin                   x86_64    0.36.1-1.el9         docker-ce-stable    18 M
docker-ce                              x86_64    3:29.7.2-1.el9       docker-ce-stable    25 M
docker-ce-cli                          x86_64    1:29.7.2-1.el9       docker-ce-stable    8.6 M
docker-compose-plugin                  x86_64    5.4.0-1.el9          docker-ce-stable    12 M
Installing weak dependencies:
```

4.4. Docker xidmətinin aktivləşdirilməsi

Docker xidmətinin sistem açıldıqda avtomatik başlaması təmin edilmişdir:

```
[root@fedra ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: d>
   Active: active (running) since Fri 2026-08-07 19:25:24 +04; 21s ago
   TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 4914 (dockerd)
      Tasks: 9
     Memory: 49.4M (peak: 50.6M)
        CPU: 150ms
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─4914 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/cont>
```

4.5. Docker Engine versiyalarının yoxlanılması

Quraşdırmanın uğurlu olduğunu təsdiqləmək üçün Docker versiyası yoxlanılmışdır:

```
[root@fedra ~]# docker info
Client: Docker Engine - Community
Version:      29.7.2
Context:      default
Debug Mode: false
Plugins:
  buildx: Docker Buildx (Docker Inc.)
    Version:  v0.36.1
    Path:      /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-buildx
  compose: Docker Compose (Docker Inc.)
    Version:  v5.4.0
    Path:      /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-compose

Server:
Containers: 0
  Running: 0
  Paused: 0
  Stopped: 0
Images: 0
Server Version: 29.7.2
Storage Driver: overlayfs
  driver-type: io.containerd.snapshotter.v1
Logging Driver: json-file
```

```
[root@fedra ~]# docker --version
Docker version 29.7.2, build a7dcaa6
[root@fedra ~]# docker compose version
Docker Compose version v5.4.0
[root@fedra ~]#
```

4.6. Docker Engine-in ilkin test edilməsi

Docker Engine-in real konteyner yaratmaq və image yükləmək qabiliyyətini yoxlamaq üçün hello-world image istifadə edilmişdir:

Docker avtomatik olaraq hello-world image-ni Docker Hub-dan yükləmiş və konteyneri işə salmışdır. Beləliklə, həm konteynerin yaradılması, həm də Docker image-lərinin sistemdə saxlanması təsdiqlənmişdir.

```
[root@fedra ~]# docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

[root@fedra ~]# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
1be1b3cb9978   hello-world    "/hello"       24 seconds ago Exited (0)    23 seconds a go
eager_carver
538c2fa15f19   hello-world    "/hello"       28 seconds ago Exited (0)    27 seconds a go
sweet_stonebraker
[root@fedra ~]# docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
hello-world:latest	7f4da0fc94bc	21.8kB	9.49kB	U

```
[root@fedra ~]#
```

4.7. Docker istifadəçisi üçün qrup konfigurasiyası

Docker-in root istifadəçisindən asılılığını azaltmaq məqsədilə devopsadmin istifadəçisi Docker qrupuna əlavə edilmişdir:

Nəticədə docker qrupunun istifadəçinin qrupları arasında olduğu təsdiqlənmişdir. Bu test Docker istifadəçisinin Docker daemon ilə işləyə bildiyini göstərmişdir.

```
[root@fedra ~]# usermod -aG docker devopsadmin
[root@fedra ~]# id devopsadmin
uid=1001(devopsadmin) gid=1001(devopsadmin) groups=1001(devopsadmin),10(wheel),984(docker)
[root@fedra ~]# su - devopsadmin
[devopsadmin@fedra ~]$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
[devopsadmin@fedra ~]$
```

4.8. Docker Volume vasitəsilə statik veb-sayt kontentinin təhlükəsiz və qalıcı (persistent) şəkildə Nginx konteynerinə integrasiya edilməsi

```
[root@fedra ~]# mkdir -p /opt/fedra-docker/html
[root@fedra ~]# cd /opt/fedra-docker
```

```
[root@fedra ~]# cat > /opt/fedra-docker/html/index.html <<'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fedra Docker Server</title>
</head>
<body>
  <h1>Fedra Docker Application</h1>
  <h2>Role 3 - Linux & DevOps Engineer</h2>
  <p>Docker Compose deployment is working successfully.</p>
  <p>Persistent storage is enabled.</p>
</body>
</html>
EOF
```

Məlumatların konteyner silinsə belə itməməsi üçün `fedra_web_data` adında xüsusi Docker Volume yaradılır.

```
[root@fedra ~]# docker volume create fedra_web_data
fedra_web_data
[root@fedra ~]# docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       fedra_web_data
[root@fedra ~]# docker run --rm \
-v fedra_web_data:/data \
-v /opt/fedra-docker/html:/source:ro \
alpine \
sh -c "cp -a /source/. /data/"
Unable to find image 'alpine:latest' locally
latest: Pulling from library/alpine
55afalecc21d: Pull complete
56dceff11b33: Download complete
f5124fb579e2: Download complete
Digest: sha256:28bd5fe8b56d1bd048e5babf5b10710ebe0bae67db86916198a6eec434943f8b
Status: Downloaded newer image for alpine:latest
[root@fedra ~]#
```

Persistent Volume-un işləkliyinin test edilməsi: Volume-un həqiqətən məlumat saxlaya bildiyini yoxlamaq üçün volume /data qovluğuna mount edilmişdir. Host sistemində hazırlanmış HTML faylları /source qovluğu vasitəsilə konteynerə təqdim edilmiş və məlumatlar volume-a köçürülmüşdür.

Volume daxilində faylların olub-olmadığı:

docker run --rm -v fedra_web_data:/data alpine ls -la /data əmri ilə yoxlanılmışdır.

Nəticədə: index.html faylının volume daxilində mövcud olduğu təsdiqlənmişdir.

Bu test persistent volume-un düzgün işlədiyini göstərən əsas sübutlardan biridir.

```
[root@fedra ~]# docker run --rm \
-v fedra_web_data:/data \
alpine \
ls -la /data
total 4
drwxr-xr-x    2 root    root          24 Aug  7 15:33 .
drwxr-xr-x    1 root    root          18 Aug  7 16:30 ..
-rw-r--r--    1 root    root        325 Aug  7 15:33 index.html
[root@fedra ~]#
[root@fedra ~]# cat > /opt/fedra-docker/docker-compose.yml <<'EOF'
services:
  web:
    image: nginx:alpine
    container_name: fedra-web
    restart: unless-stopped

    ports:
      - "8080:80"

    volumes:
      - fedra_web_data:/usr/share/nginx/html:ro

volumes:
  fedra_web_data:
    external: true
EOF
```

4.9. Docker Compose faylının tərtib edilməsi, yoxlanılması, xidmətin işə salınması və statusunun təsdiqlənməsi

Sistemin bütün komponentlərini hər dəfə əllə və uzun əmrlərlə tək-tək işə salmaq yerinə, **Docker Compose** quraşdırdım. Bu sayədə bütün servisləri və konfigurasiyaları tək bir faylda cəmləyib, tətbiqi cəmi **bir əmrlə** tam hazır vəziyyətə gətirə və idarə edə bilirik.

Sistemin sazlanması prosesini 4 əsas mərhələdə tamamladıq:

- Konfigurasiya: Nginx web serveri üçün docker-compose.yml faylını tərtib etdik, portu 8080:80 olaraq yönləndirdik və məlumatların təhlükəsizliyi üçün yaddaşı konteynerə yalnız oxunma (:ro) rejimində bağladığımız.
- Sintaksis yoxlanışı: docker compose config əmri ilə faylın düzgünlüyünü təsdiqlədik.
- Xidmətin işə salınması: docker compose up -d əmrilə image-i çəkdik, izolyasiya olunmuş şəbəkəni yaratdıq və konteyneri arxa fonda uğurla başladırıq.
- Statusun təsdiqlənməsi: docker compose ps ilə sistemin aktiv olduğunu və port yönləndirməsinin problemsiz işlədiyini yoxladığımız.

Nəticədə mühit tam hazırdır və xidmət hazırda port 8080 üzərindən sorğuları qəbul edir.

```
[root@fedra ~]# cat > /opt/fedra-docker/docker-compose.yml <<'EOF'
services:
  web:
    image: nginx:alpine
    container_name: fedra-web
    restart: unless-stopped

    ports:
      - "8080:80"

    volumes:
      - fedra_web_data:/usr/share/nginx/html:ro

volumes:
  fedra_web_data:
    external: true
EOF
```

```
[root@fedra ~]# cd /opt/fedra-docker
[root@fedra fedra-docker]# docker compose config
name: fedra-docker
services:
  web:
    container_name: fedra-web
    image: nginx:alpine
    networks:
      default: null
    ports:
      - mode: ingress
        target: 80
        published: "8080"
        protocol: tcp
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - type: volume
        source: fedra_web_data
        target: /usr/share/nginx/html
        read_only: true
        volume: {}
networks:
  default:
    name: fedra-docker_default
volumes:
```

```
[root@fedra ~]# cd /opt/fedra-docker
[root@fedra fedra-docker]# docker compose up -d
[+] up 12/12
✓ Image nginx:alpine Pulled 8.7s
✓ Network fedra-docker_default Created 0.1s
✓ Container fedra-web Started 0.4s
[root@fedra fedra-docker]#
```

```
[root@fedra fedra-docker]# docker compose ps
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS
fedra-web	nginx:alpine	"/docker-entrypoint..."	web	28 seconds ago	Up 28 seconds

```

s 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
[root@fedra fedra-docker]# docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
a7f302687a86	nginx:alpine	"/docker-entrypoint..."	39 seconds ago	Up 38 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp

```

TS NAMES
a7f302687a86 nginx:alpine "/docker-entrypoint..." 39 seconds ago Up 38 seconds 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp fedra-web
[root@fedra fedra-docker]#
```

4.10. Container loglarının yoxlanılması

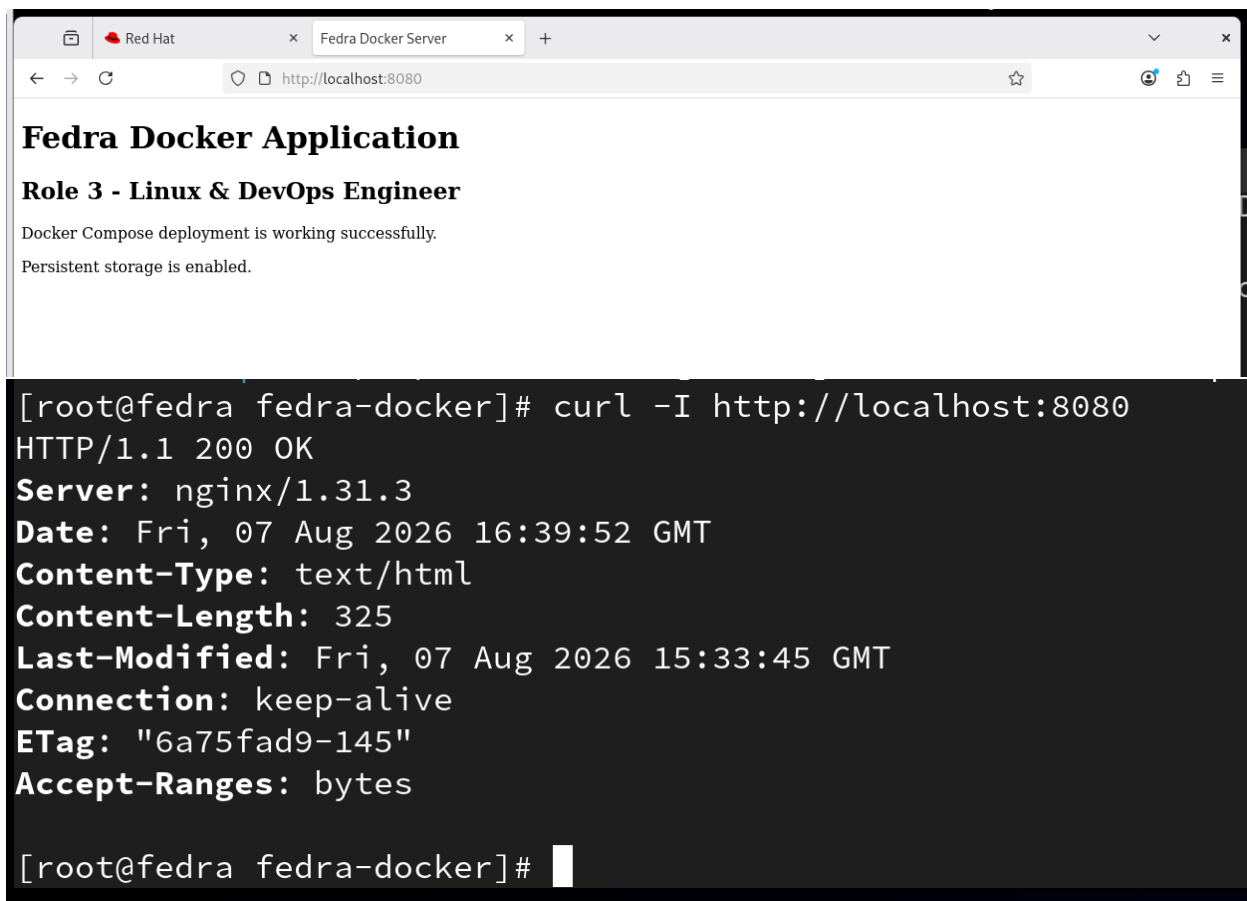
```
[root@fedra fedra-docker]# docker compose logs
```

```

fedra-web | /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
fedra-web | /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
fedra-web | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
fedra-web | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
fedra-web | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
fedra-web | /docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
fedra-web | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
fedra-web | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
fedra-web | /docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
fedra-web | 2026/08/07 16:36:47 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
fedra-web | 2026/08/07 16:36:47 [notice] 1#1: nginx/1.31.3
fedra-web | 2026/08/07 16:36:47 [notice] 1#1: built by gcc 15.2.0 (Alpine 15.2.0)
fedra-web | 2026/08/07 16:36:47 [notice] 1#1: OS: Linux 5.14.0-611.5.1.el9_7.x86_64
fedra-web | 2026/08/07 16:36:47 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:524288
```

4.11. Web tətbiqinin browser vasitəsilə yoxlanılması

Deployment-in son istifadəçi səviyyəsində test edilməsi üçün browser vasitəsilə: <http://localhost:8080> ünvanına daxil olunmuşdur. Nəticədə hazırlanan: Fedra Docker Applications səhifəsi uğurla açılmışdır.



The screenshot shows a web browser window with the title "Fedra Docker Application" and the URL "http://localhost:8080". The page content includes the heading "Role 3 - Linux & DevOps Engineer" and two status messages: "Docker Compose deployment is working successfully." and "Persistent storage is enabled." Below the browser window, a terminal window shows the command `curl -I http://localhost:8080` and its output, which includes HTTP status 200 OK, server information (nginx/1.31.3), date, content type, length, last modified, connection, etag, and accept ranges.

Fedra Docker Application

Role 3 - Linux & DevOps Engineer

Docker Compose deployment is working successfully.
Persistent storage is enabled.

```
[root@fedra fedra-docker]# curl -I http://localhost:8080
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.31.3
Date: Fri, 07 Aug 2026 16:39:52 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 325
Last-Modified: Fri, 07 Aug 2026 15:33:45 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6a75fad9-145"
Accept-Ranges: bytes

[root@fedra fedra-docker]#
```

```
[root@fedra fedra-docker]# docker compose down
[+] down 2/2
✓ Container fedra-web Removed 0.5s
✓ Network fedra-docker_default Removed 0.3s
[root@fedra fedra-docker]# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
1be1b3cb9978   hello-world    "/hello"                About an hour ago   Exited (0) About an hour ago
eager_carver
538c2fa15f19   hello-world    "/hello"                About an hour ago   Exited (0) About an hour ago
sweet_stonebraker
[root@fedra fedra-docker]# docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       fedra_web_data
[root@fedra fedra-docker]#
```

```
[root@fedra fedra-docker]# docker compose up -d
[+] up 2/2
  ✓ Network fedra-docker_default Created
  ✓ Container fedra-web Started
[root@fedra fedra-docker]# docker compose up -d
[+] up 1/1
  ✓ Container fedra-web Running
[root@fedra fedra-docker]# curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fedra Docker Server</title>
</head>
<body>
  <h1>Fedra Docker Application</h1>
  <h2>Role 3 - Linux & DevOps Engineer</h2>
  <p>Docker Compose deployment is working successfully.</p>
  <p>Persistent storage is enabled.</p>
</body>
</html>
[root@fedra fedra-docker]#
```

Əgər **eyni HTML səhifəsi yenidən gəlırsə**, deməli persistent volume düzgün işləyir.

Container restart testi

```
[root@fedra fedra-docker]# docker restart fedra-web
fedra-web
[root@fedra fedra-docker]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
a48ce40708ca   nginx:alpine   "/docker-entrypoint...." About a minute ago Up 8 seconds
0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   fedra-web
[root@fedra fedra-docker]# curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fedra Docker Server</title>
</head>
<body>
  <h1>Fedra Docker Application</h1>
  <h2>Role 3 - Linux & DevOps Engineer</h2>
  <p>Docker Compose deployment is working successfully.</p>
  <p>Persistent storage is enabled.</p>
</body>
</html>
[root@fedra fedra-docker]#
```

Server reboot testi

```
[root@fedra ~]# systemctl is-active docker
active
[root@fedra ~]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                                     CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
a48ce40708ca  nginx:alpine  "/docker-entrypoint...."  4 minutes ago  Up About
a minute      0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp  fedra-web
[root@fedra ~]# curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fedra Docker Server</title>
</head>
<body>
  <h1>Fedra Docker Application</h1>
  <h2>Role 3 - Linux & DevOps Engineer</h2>
  <p>Docker Compose deployment is working successfully.</p>
  <p>Persistent storage is enabled.</p>
</body>
</html>
[root@fedra ~]#
```

Yəni client artıq Docker container-ə birbaşa :8080 ilə getməyəcək. NGINX qarşıda dayanacaq və trafiki container-ə ötürəcək.

```
[root@fedra ~]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                                     CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
a48ce40708ca  nginx:alpine  "/docker-entrypoint...."  3 hours ago    Up 3 hours
0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp  fedra-web
[root@fedra ~]# curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fedra Docker Server</title>
</head>
<body>
  <h1>Fedra Docker Application</h1>
  <h2>Role 3 - Linux & DevOps Engineer</h2>
  <p>Docker Compose deployment is working successfully.</p>
  <p>Persistent storage is enabled.</p>
</body>
</html>
[root@fedra ~]#
```

5. NGINX Reverse Proxy və Web təhlükəsizliyinin konfigurasiyası

Docker üzərində *fedra-web* tətbiqi uğurla deploy edildikdən sonra növbəti mərhələdə tətbiqin xarici istifadəçilərə daha təhlükəsiz və idarə olunan formada təqdim edilməsi üçün **NGINX Reverse Proxy** qurulmuşdur. Bu mərhələnin əsas məqsədi istifadəçi ilə Docker backend arasında NGINX-i vasitəçi kimi yerləşdirmək, HTTP trafiki HTTPS-ə yönləndirmək, TLS şifrələməsini təmin etmək və web tətbiqinə qarşı əlavə təhlükəsizlik mexanizmləri tətbiq etmək olmuşdur. Bu məqsədlə aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir:

- NGINX Reverse Proxy konfigurasiyasının yaradılması;
- HTTPS üçün SSL/TLS konfigurasiyasının hazırlanması;
- HTTP → HTTPS redirect mexanizminin tətbiqi;
- Security Headers konfigurasiyasının əlavə edilməsi;
- Rate Limiting mexanizminin tətbiqi;
- Backend web tətbiqinin NGINX vasitəsilə əlçatanlığının təmin edilməsi;
- NGINX konfigurasiyasının sintaksis və funksional testlərinin aparılması.

5.1. NGINX-in quraşdırılması və aktivləşdirilməsi

İlk olaraq RHEL 9 server üzərində NGINX quraşdırılmış və servis aktivləşdirilmişdir. NGINX-in *enable* edilməsi ilə onun server yenidən başladıqdan sonra avtomatik işə düşməsi təmin edilmişdir. Quraşdırmadan sonra `systemctl status nginx` əmri ilə servisin işlək vəziyyətdə olduğu yoxlanılmışdır. Bu mərhələnin məqsədi NGINX-i layihənin web trafikini qəbul edən əsas frontend komponentinə çevirmək və sonrakı Reverse Proxy və HTTPS konfigurasiyası üçün baza yaratmaq olmuşdur.

Nəticə: NGINX uğurla quraşdırılmış və aktiv vəziyyətə gətirilmişdir.

```
[root@fedra ~]# rpm -q nginx
package nginx is not installed
[root@fedra ~]# dnf install -y nginx
```

```

Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
Running scriptlet: nginx-filesystem-2:1.20.1-22.el9_6.3.noarch 1/3
Installing      : nginx-filesystem-2:1.20.1-22.el9_6.3.noarch 1/3
Installing      : nginx-core-2:1.20.1-22.el9_6.3.x86_64      2/3
Installing      : nginx-2:1.20.1-22.el9_6.3.x86_64          3/3
Running scriptlet: nginx-2:1.20.1-22.el9_6.3.x86_64          3/3
Verifying       : nginx-2:1.20.1-22.el9_6.3.x86_64          1/3
Verifying       : nginx-core-2:1.20.1-22.el9_6.3.x86_64      2/3
Verifying       : nginx-filesystem-2:1.20.1-22.el9_6.3.noarch 3/3
Installed products updated.

Installed:
  nginx-2:1.20.1-22.el9_6.3.x86_64
  nginx-core-2:1.20.1-22.el9_6.3.x86_64
  nginx-filesystem-2:1.20.1-22.el9_6.3.noarch

Complete!
[root@fedra ~]# S

```

```

[root@fedra ~]# systemctl enable --now nginx
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xeu nginx.service" for details.
[root@fedra ~]# systemctl enable --now nginx
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xeu nginx.service" for details.
[root@fedra ~]# systemctl status nginx
× nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2026-08-07 23:43:28 +04; 4s ago
   Process: 4215 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 4216 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 4217 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=1/FAILURE)
      CPU: 17ms

Aug 07 23:43:27 fedra.local nginx[4217]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed: Address already in use
Aug 07 23:43:27 fedra.local nginx[4217]: nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed: Address already in use

```

Nginx xidmətini işə salarkən port konfliktli və təhlükəsizlik tənzimləmələri ilə bağlı aşağıdakı texniki addımları həyata keçirdik:


```
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Aug 7 23:47 backup
[root@fedra ~]# vi /etc/nginx/conf.d/fedra.conf
[root@fedra ~]#
```

```
root@fedra:~
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=fedra_limit:10m rate=10r/s;

server {
    listen 8081;
    server_name _;

    return 301 https://$host:8443$request_uri;
}

server {
    listen 8443 ssl;
    server_name _;

    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/fedra.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/fedra.key;

    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;

    location / {
-- INSERT --
1,2 Top
```

```
location / {
    limit_req zone=fedra_limit burst=20 nodelay;

    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;

    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
-- INSERT --
33,2 Bo
```

```
[root@fedra ~]# ls -l /etc/nginx/conf.d/
total 4
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Aug 7 23:47 backup
-rw-r--r--. 1 root root 859 Aug 7 23:50 fedra.conf
[root@fedra ~]#
```

```
[root@fedra ~]# grep -Rni "listen" /etc/nginx/
/etc/nginx/conf.d/fedra.conf:4:      listen 8081;
/etc/nginx/conf.d/fedra.conf:11:     listen 8443 ssl;
/etc/nginx/nginx.conf:39:      listen      80;
/etc/nginx/nginx.conf:40:      listen      [::]:80;
/etc/nginx/nginx.conf:59:#      listen      443 ssl http2;
/etc/nginx/nginx.conf:60:#      listen      [::]:443 ssl http2;
/etc/nginx/nginx.conf.default:36:      listen      80;
/etc/nginx/nginx.conf.default:57:      # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
/etc/nginx/nginx.conf.default:63:      # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
/etc/nginx/nginx.conf.default:85:      #      listen      8000;
/etc/nginx/nginx.conf.default:86:      #      listen      somename:8080;
/etc/nginx/nginx.conf.default:99:      #      listen      443 ssl;
[root@fedra ~]# cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.backup
[root@fedra ~]#
```

```
[root@fedra ~]# vi /etc/nginx/nginx.conf
```

```
#      server {
#          listen      80;
#          listen      [::]:80;
#          server_name  _;
#          root         /usr/share/nginx/html;

#          # Load configuration files for the default server block.
#          include /etc/nginx/default.d/*.conf;

#          error_page 404 /404.html;
#          location = /404.html {
#              }
#
#          error_page 500 502 503 504 /50x.html;
#          location = /50x.html {
#              }
#      }
```

```
[root@fedra ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t      tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t tcp      5988
[root@fedra ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8081
Port tcp/8081 already defined, modifying instead
[root@fedra ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t      tcp      8081, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t tcp      5988
[root@fedra ~]#
```



```

[root@fedra ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@fedra ~]# systemctl restart nginx
[root@fedra ~]# systemctl enable --now nginx
[root@fedra ~]# systemctl status nginx
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-08-08 00:07:17 +04; 26s ago
     Main PID: 4451 (nginx)
        Tasks: 3 (limit: 10292)
      Memory: 3.6M (peak: 3.7M)
         CPU: 27ms
       CGroup: /system.slice/nginx.service
               └─4451 "nginx: master process /usr/sbin/nginx"
                 └─4452 "nginx: worker process"
                   └─4453 "nginx: worker process"

Aug 08 00:07:17 fedra.local systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy serv>
Aug 08 00:07:17 fedra.local nginx[4449]: nginx: the configuration file /etc/nginx/ngin>
Aug 08 00:07:17 fedra.local nginx[4449]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.co>
Aug 08 00:07:17 fedra.local systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy serve>
lines 1-16/16 (END)

```

- Apache → **80** portunda qalacaq.
- Docker → **8080** portunda qalacaq.
- NGINX → **8081 (HTTP)** və **8443 (HTTPS)** portlarında işləyəcək.
- NGINX Docker-ə reverse proxy olacaq.

```

[root@fedra ~]# ss -ltnp | egrep ':80|:8080|:8081|:8443'
LISTEN 0      511          0.0.0.0:*      0.0.0.0:*      users:(("nginx",pid=4453,fd=6),("ng
inx",pid=4452,fd=6),("nginx",pid=4451,fd=6))
LISTEN 0      4096        0.0.0.0:*      0.0.0.0:*      users:(("docker-proxy",pid=2531,fd=
8))
LISTEN 0      511          0.0.0.0:*      0.0.0.0:*      users:(("nginx",pid=4453,fd=7),("ng
inx",pid=4452,fd=7),("nginx",pid=4451,fd=7))
LISTEN 0      4096        [::]:*      [::]:*      users:(("docker-proxy",pid=2537,fd=
8))
LISTEN 0      511          *:80         *:80         users:(("httpd",pid=1187,fd=4),("ht
tpd",pid=1186,fd=4),("httpd",pid=1181,fd=4),("httpd",pid=1102,fd=4))
[root@fedra ~]#

```

ss -tulnp | egrep ':80|:8080|:8081|:8443': Sistemdə 80, 8080, 8081 və 8443 portlarını dinləyən aktiv prosesləri siyahılamısınız.

Məqsəd: Nginx, Docker və Apache (httpd) kimi servislərin gözlənilən portlarda (məsələn, Nginx-in 8081 və 8443-də, Docker-in 8080-də) düzgün şəkildə dinləmədə (LISTEN) olub-olmadığını doğrulamaq.

5.2. Konfigurasiya yoxlamaları

Konfigurasiya tamamlalandan sonra sistemin işləkliyi və təhlükəsizlik mexanizmlərini doğrulamaq üçün testlər həyata keçirdik:

- **HTTP Direct (Yönləndirmə) Testi:** `curl -I http://localhost:8081` əmri ilə yoxladığımız ki, HTTP sorğuları gözlənilmədiyi kimi 301 Moved Permanently kodu ilə avtomatik `https://localhost:8443/` ünvanına yönləndirilir.
- **SELinux Şəbəkə İcazəsi:** Nginx-in şəbəkə bağlantılarını proxy rejimində rahat idarə edə bilməsi üçün SELinux tərəfindən `httpd_can_network_connect` parametrini `setsebool -P` ilə aktivləşdirdik (on).
- **HTTPS və Təhlükəsizlik Başlıqları Testi:** `curl -kI https://localhost:8443` əmri ilə HTTPS bağlantısını yoxladığımız. HTTP/1.1 200 OK cavabı ilə yanaşı, konfigurasiya etdiyimiz təhlükəsizlik başlıqlarının (X-Frame-Options: SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy) aktiv olduğunu təsdiqlədik.
- **Rate Limiting (Yük altında limit) Testi:** Nginx konfigurasiyasındakı limitləmə mexanizmini yoxlamaq üçün ard-arda 50 paralel sorğu göndərdik. İlk sorğuların 200 OK qaytarmasından sonra, parametri aşan sorğuların gözlənilmədiyi kimi 503 Service Temporarily Unavailable xətası verərək sistemi həddindən artıq yüklənmədən (DDoS/Spam) qoruduğunu müşahidə etdik.
- **Səhifə Məzmunu Testi:** Yekun olaraq `curl -k https://localhost:8443` əmri ilə veb səhifənin HTML məzmununu çəkdik və Docker Compose üzərində çalışan tətbiqin tam integrasiya olunmuş şəkildə işlədiyini təsdiqlədik.

Yekun nəticə: Reverse Proxy, SSL yönləndirməsi, SELinux icazələri və Rate Limiting mexanizmi 100% dəqiqliklə işləyir.

```
[root@fedra ~]# curl -I http://localhost:8081
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.20.1
Date: Fri, 07 Aug 2026 20:09:27 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 169
Connection: keep-alive
Location: https://localhost:8443/

[root@fedra ~]#
```

HTTP-dən HTTPS-ə Yönləndirmə (Redirect) Testi

`curl -I http://localhost:8081`: 8081 portuna HTTP başlığı (header) sorğusu göndərmisiniz.

Sistem HTTP/1.1 301 Moved Permanently cavabı verib və yönləndirmə ünvanını Location: <https://localhost:8443/> kimi göstərib.

Məqsəd: HTTP (8081) üzərindən gələn sorğuların təhlükəsiz HTTPS (8443) portuna düzgün şəkildə 301 kodu ilə yönləndirildiyini yoxlamaq.

```
[root@fedra ~]# getsebool httpd_can_network_connect
httpd_can_network_connect --> off
[root@fedra ~]# setsebool -P httpd_can_network_connect 1
[root@fedra ~]# getsebool httpd_can_network_connect
httpd_can_network_connect --> on
[root@fedra ~]# systemctl restart nginx
[root@fedra ~]# curl -kI https://localhost:8443
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.20.1
Date: Fri, 07 Aug 2026 20:13:03 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 325
Connection: keep-alive
Last-Modified: Fri, 07 Aug 2026 15:33:45 GMT
ETag: "6a75fad9-145"
Accept-Ranges: bytes
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
```

SELinux tərəfindən şəbəkə bloku yarana biləcəyi üçün həmin hissəni də nizamladıq və HTTPS bağlantısını doğruladıq:

- **SELinux Boolean Parametrinin Tənzimlənməsi:** getsebool httpd_can_network_connect əmri ilə yoxladıq ki, Nginx-in arxa fondakı servislərə (məsələn, Docker konteynerinə) qoşulmasına icazə verən parametrin statusu off vəziyyətindədir. setsebool -P httpd_can_network_connect 1 əmrini icra edərək bu icazəni sistemdə qalıcı olaraq aktivləşdirdik (on).
- **Xidmətin Yenilənməsi:** Konfigurasiya dəyişikliyinə tam tətbiq olunması üçün systemctl restart nginx əmri ilə Nginx-i yenidən başladırıq.
- **HTTPS Testi:** curl -kI https://localhost:8443 əmri ilə özünü təsdiqləyən (self-signed) SSL sertifikatı xətasını keçərək HTTPS portuna sorğu göndərdik və uğurla 200 OK cavabı aldıq.

Məqsədimiz: Nginx-in reverse proxy kimi arxa fondakı Docker servislərinə qoşulmasını əngəlləyən SELinux qadağasını aradan qaldırmaq və HTTPS bağlantısının tam uğurla işlədiyini təsdiqləmək idi.

```
[root@fedra ~]# curl -I http://localhost:8081
```

```
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
```

```
Server: nginx/1.20.1
```

```
Date: Fri, 07 Aug 2026 20:15:11 GMT
```

```
Content-Type: text/html
```

```
Content-Length: 169
```

```
Connection: keep-alive
```

```
Location: https://localhost:8443/
```

```
[root@fedra ~]# for i in {1..50}; do
```

```
curl -k -o /dev/null -s -w "%{http_code}\n" https://localhost:8443 &
```

```
done
```

```
wait
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
200
```

```
503
```

```
200
```

```
503
```

```
503
```

```
503
```

Sistemimizin yük altında necə cavab verdiyini və təhlükəsizlik limitlərinin işlədiyini yoxlamaq üçün Rate Limiting (sorgu məhdudiyyəti) testi həyata keçirdik:

- **İcra edilən əmr:** Terminalda `for i in {1..50}; do curl -k -o /dev/null -s -w "%{http_code}\n" https://localhost:8443 & done` wait dövrüyəsini icra edərək serverə eyni anda parallel 50 ədəd HTTPS sorgusu göndərdik və yalnız qaydan HTTP status kodlarını monitorinq etdik.
- **Nəticənin Təhlili:** İlk gələn sorgular gözlənilədiyi kimi 200 OK (uğurlu) cavabı verdiyi halda, təyin etdiyimiz limiti aşan növbəti sorgular avtomatik olaraq 503 Service Unavailable xəta kodu ilə geri qayıtdı.

Məqsədımız: Nginx üzərində qurduğumuz Rate Limiting konfigurasiyasının dəqiq işlədiyini, sistemin həddindən artıq yüklənmədən (məsələn, DDoS və ya brute-force hücumlarından) qorunduğunu və limitdən artıq gələn sorguların uğurla bloklandığını təsdiqləmək idi.

```
[root@fedra ~]# curl -k https://localhost:8443
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fedra Docker Server</title>
</head>
<body>
  <h1>Fedra Docker Application</h1>
  <h2>Role 3 - Linux & DevOps Engineer</h2>
  <p>Docker Compose deployment is working successfully.</p>
  <p>Persistent storage is enabled.</p>
</body>
</html>
[root@fedra ~]#
```

6. Ansible Control Node və avtomatlaşdırma

Layihənin bu mərhələsində RHEL 9 serverin idarə olunmasını avtomatlaşdırmaq və təkrarlanan sistem inzibatçılığı əməliyyatlarını mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirmək məqsədilə **Ansible Control Node** hazırlanmışdır. Ansible seçilməsinin əsas səbəbi istifadəçi yaradılması, paketlərin yenilənməsi, servislərin idarə olunması, SSH təhlükəsizlik konfigurasiyası və Docker kimi komponentlərin quraşdırılmasını əl ilə təkrar etmək əvəzinə playbook-lar vasitəsilə standartlaşdırmaq olmuşdur.

İlk olaraq Control Node üzərində Ansible quraşdırılmış və `ansible --version` əmri ilə quraşdırmanın uğurlu olduğu yoxlanılmışdır. Daha sonra layihə üçün ayrıca iş qovluğu yaradılmış, inventory və playbook fayllarının burada saxlanılması təmin edilmişdir. Bu strukturun yaradılmasında məqsəd bütün Ansible konfigurasiyalarını bir yerdə saxlamaq və gələcəkdə onları asanlıqla idarə etmək olmuşdur.

Növbəti mərhələdə idarə olunacaq RHEL server **inventory** faylına əlavə edilmişdir. Inventory daxilində serverin IP ünvanı müəyyən edilmiş və Ansible-in hansı host üzərində əməliyyat aparacağı göstərilmişdir. Inventory hazırlandıqdan sonra Control Node ilə RHEL server arasında SSH bağlantısının düzgün işlədiyini yoxlamaq üçün **Ansible Ping** testi aparılmışdır. `ansible all -i inventory -m ping` əmri ilə aparılan test nəticəsində **SUCCESS** və `pong` cavabının alınması Ansible-in uzaq serverlə əlaqə yarada bildiyini təsdiqləmişdir.

Bağlantı uğurla yoxlanıldıqdan sonra ilkin avtomatlaşdırma playbook-ları hazırlanmışdır. **User Management Playbook** vasitəsilə istifadəçi idarəetmə əməliyyatları avtomatlaşdırılmışdır. Bunun əsas məqsədi istifadəçi yaradılması və idarə olunmasını standartlaşdırmaq və eyni əməliyyatların gələcəkdə digər serverlərə də tətbiqini asanlaşdırmaq olmuşdur.

Daha sonra sistem paketlərinin idarə olunması üçün **Package Update Playbook** hazırlanmışdır. Bu playbook vasitəsilə paketlərin yenilənməsi avtomatlaşdırılmış və serverin aktual paketlərlə işləməsi təmin edilmişdir. Paket yeniləmələrinin nəticəsi Ansible playbook output-u və server üzərində aparılan yoxlamalarla təsdiqlənmişdir.

Server servislərinin idarə olunmasını avtomatlaşdırmaq üçün **Service Management Playbook** hazırlanmışdır. Bu playbook vasitəsilə tələb olunan servisin başladılması və sistem açılışında avtomatik işə düşməsi təmin edilmişdir. Əməliyyatdan sonra `systemctl status` vasitəsilə servisin işlək vəziyyətdə olduğu yoxlanılmışdır. Bununla servis idarəetməsinin də mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təmin edilmişdir.

Növbəti mərhələdə təhlükəsizliyin artırılması məqsədilə **SSH Hardening Playbook** hazırlanmışdır. Məqsəd SSH xidmətinə aid təhlükəsizlik parametrlərini əl ilə dəyişdirmək əvəzinə onları Ansible vasitəsilə standart formada tətbiq etmək olmuşdur. Playbook icra edildikdən sonra SSH konfigurasiyası və servis vəziyyəti yoxlanılmışdır.

Bundan sonra Docker mühitinin avtomatlaşdırılması üçün **Docker Installation Playbook** hazırlanmışdır. Playbook vasitəsilə Docker komponentlərinin quraşdırılması, Docker servisinin

aktivləşdirilməsi və başladılması avtomatlaşdırılmışdır. Əməliyyatdan sonra Docker servisinin işlək vəziyyətdə olduğu yoxlanılmışdır.

Son mərhələdə RHEL serverin təhlükəsizlik monitorinqinə integrasiyasını asanlaşdırmaq məqsədilə **Wazuh Agent Installation Playbook** hazırlanmışdır. Bu playbook Wazuh Agent paketinin quraşdırılması və agent servisinin konfigurasiyası və aktivləşdirilməsi üçün istifadə edilmişdir. Burada əsas məqsəd Wazuh agentinin quraşdırılmasını da digər server inzibatçılığı əməliyyatları kimi avtomatlaşdırılmış formaya gətirmək olmuşdur.

Hazırlanmış playbook-lar ayrı-ayrılıqda icra edilmiş və nəticələri Ansible output vasitəsilə yoxlanılmışdır. Eyni zamanda tətbiq olunan dəyişikliklərin serverdə qüvvədə olduğunu təsdiqləmək üçün servis statusları, Docker vəziyyəti və digər uyğun sistem yoxlamalarından istifadə edilmişdi

6.1. Ansible Control Node-un hazırlanması

İlk olaraq Control Node üzərində Ansible quraşdırılmış və quraşdırmanın uğurlu olduğu versiya yoxlaması ilə təsdiqlənmişdir.

```
[root@fedra ~]# ansible --version
bash: ansible: command not found...
Install package 'ansible-core' to provide command 'ansible'? [N/y] ^C
[root@fedra ~]# dnf install -y ansible-core
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

Last metadata expiration check: 4:35:24 ago on Fri 07 Aug 2026 07:44:00 PM +04.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture Version                                Repository                               Size
=====
Installing:
ansible-core                           x86_64      1:2.14.18-1.el9                        AppStream                                2.6 M
Installing dependencies:
git-core                               x86_64      2.47.3-1.el9_6                         AppStream                                4.7 M
python3-cffi                           x86_64      1.14.5-5.el9                           BaseOS                                    257 k
python3-cryptography                   x86_64      36.0.1-5.el9                           BaseOS                                    1.2 M
python3-packaging                       noarch      20.9-5.el9                              AppStream                                81 k
python3-ply                             noarch      3.11-14.el9                             BaseOS                                    111 k
=====
[root@fedra ~]# ansible --version
ansible [core 2.14.18]
  config file = /etc/ansible/ansible.cfg
  configured module search path = ['/root/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3.9/site-packages/ansible
  ansible collection location = /root/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.9.23 (main, Aug 19 2025, 00:00:00) [GCC 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-11)] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True
[root@fedra ~]#
```



```
[root@fedra ansible]# cat inventory
[local]
localhost ansible_connection=local
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# ansible all -i inventory -m ping
localhost | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# vi ansible.cfg
[root@fedra ansible]#
```

```
[defaults]
inventory=inventory
host_key_checking=False
```

~

```
[root@fedra ansible]# cat ansible.cfg
[defaults]
inventory=inventory
host_key_checking=False
[root@fedra ansible]#
```

Ansible avtomatlaşdırma mühitinin ilkin sazlanmasını aşağıdakı addımlarla həyata keçirdik:

- **Inventory faylının yaradılması:** vi inventory əmri ilə idarə olunacaq hostların siyahısını saxlayan fayl yaratdıq. Daxilində [local] qrupu altında localhost ansible_connection=local parametrini qeyd edərək Ansible-ın birbaşa cari serverin özündə tapşırıqları icra etməsini təmin etdik. cat inventory ilə məzmunu təsdiqlədik.
- **İlkin əlaqə (Ping) testi:** ansible all -i inventory -m ping əmrini icra edərək local mühitlə əlaqəni yoxladıq. ping => pong və SUCCESS cavabını alaraq Ansible-ın sistemdəki Python 3 interpreterini uğurla aşkar etdiyini və mühitə qoşula bildiyini gördük.
- **Əsas konfigurasiya (ansible.cfg) tənzimləməsi:** vi ansible.cfg əmri ilə Ansible-ın əsas konfigurasiya faylını tərtib etdik. [defaults] bölməsində:
 - inventory = inventory parametrini yazaraq susmaya görə yaraddığımız faylı tanıtdıq (artıq hər əmrdə -i inventory yazmağa ehtiyac qalmır).
 - host_key_checking = False parametrini əlavə edərək SSH bağlantıları zamanı host açarlarının avtomatik yoxlanmasını (prompt sorğularını) ləğv etdik ki, avtomatlaşdırma prosesi kəsintisiz işləsin.

Nəticədə, Ansible mühiti lokal server üzərində playbook və tapşırıqları icra etmək üçün tam hazır vəziyyətə gətirildi.

6.4. Ansible Control Node-un ilkin konfigurasiyası

İlk Ansible Playbook-lar

```
[root@fedra ansible]# mkdir playbooks
[root@fedra ansible]# tree
.
├── ansible.cfg
├── inventory
└── playbooks

1 directory, 2 files
[root@fedra ansible]#
```

Ansible Ping Playbook

Məqsəd:

Ansible Control Node ilə idarə olunan RHEL server arasında SSH bağlantısının düzgün işlədiyini yoxlamaq və Ansible-in uzaq hostu idarə edə bildiyini təsdiqləmək.

İcra addımları:

1. Inventory faylında RHEL serverin IP ünvanı müəyyən edilmişdir.
2. Ansible vasitəsilə hosta bağlantı testi aparılmışdır.
3. `ansible.builtin.ping` modulu istifadə edilmişdir.
4. Uğurlu bağlantı nəticəsində `pong` cavabı alınmışdır.

```
[root@fedra ansible]# vi playbooks/ping.yml
[root@fedra ansible]#
```

```
---
- name: Ping Test
  hosts: all
  become: yes

  tasks:
    - name: Ping localhost
      ping:
```

```
~
```

```
~
```

```
~
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook playbooks/ping.yml

PLAY [Ping Test] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Ping localhost] *****
ok: [localhost]

PLAY RECAP *****
localhost : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

[root@fedra ansible]#
```

User Management Playbook

Məqsəd

İstifadəçilərin yaradılması və onların sistemdə lazımi parametrlərlə idarə olunmasını avtomatlaşdırmaq məqsədilə **User Management Playbook** hazırlanmışdır.

İcra addımları

Playbook daxilində:

- istifadəçinin yaradılması;
- istifadəçi qruplarının müəyyən edilməsi;
- istifadəçinin sistemdə mövcudluğunun idarə edilməsi;
- lazım olduqda istifadəçi üçün əlavə parametrlərin tətbiqi

avtomatlaşdırılmışdır.

```
[root@fedra ansible]# vi playbooks/users.yml
[root@fedra ansible]#
```

```
root@fedra:~/ansible
File Edit View Search Terminal Help
--
- name: User Management
  hosts: all
  become: yes

  tasks:
    - name: Create devops group
      ansible.builtin.group:
        name: devops
        state: present

    - name: Create deploy user
      ansible.builtin.user:
        name: deploy
        group: devops
        shell: /bin/bash
        create_home: yes
        state: present

    - name: Give deploy user sudo access
      ansible.builtin.copy:
        dest: /etc/sudoers.d/deploy
        content: "deploy ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL\n"
        owner: root
        group: root
        mode: '0440'
-- INSERT --
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook --syntax-check playbooks/users.yml
playbook: playbooks/users.yml
```

```
playbook: playbooks/users.yml
[root@fedra ansible]# ansible-playbook playbooks/users.yml

PLAY [User Management] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Create devops group] *****
changed: [localhost]

TASK [Create deploy user] *****
changed: [localhost]

TASK [Give deploy user sudo access] *****
changed: [localhost]

PLAY RECAP *****
localhost : ok=4 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# id deploy
uid=1002(deploy) gid=1002(devops) groups=1002(devops)
[root@fedra ansible]# ls -ld /home/deploy
drwx-----. 3 deploy devops 78 Aug  8 00:37 /home/deploy
[root@fedra ansible]# cat /etc/sudoers.d/deploy
deploy ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
[root@fedra ansible]# visudo -cf /etc/sudoers.d/deploy
/etc/sudoers.d/deploy: parsed OK
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# visudo -cf /etc/sudoers.d/deploy
/etc/sudoers.d/deploy: parsed OK
[root@fedra ansible]# ansible-playbook playbooks/users.yml

PLAY [User Management] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Create devops group] *****
ok: [localhost]

TASK [Create deploy user] *****
ok: [localhost]

TASK [Give deploy user sudo access] *****
ok: [localhost]

PLAY RECAP *****
localhost : ok=4  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  r
escued=0  ignored=0

[root@fedra ansible]#
```

Package Update Playbook

Məqsəd

İdarə olunan RHEL serverlərdə sistem paketlərinin avtomatik yenilənməsini təmin etmək üçün **Package Update Playbook** hazırlanmışdır. Məqsəd paketlərin hər bir serverdə ayrıca əl ilə yenilənməsi əvəzinə bu əməliyyatın mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirilməsidir.

İcra addımları

Playbook vasitəsilə:

1. uzaq serverə SSH bağlantısı yaradılmış;
2. paket meneceri vasitəsilə sistem paketləri yoxlanılmış;
3. tələb olunan paket yeniləmələri tətbiq edilmiş;
4. əməliyyatın nəticəsi Ansible output vasitəsilə yoxlanılmışdır.

```
[root@fedra ansible]# vi playbooks/packages.yml
[root@fedra ansible]#
```

root@fedra:~/ansible

File Edit View Search Terminal Help

```
---
- name: Package Management
  hosts: all
  become: yes

  tasks:
    - name: Install required packages
      ansible.builtin.dnf:
        name:
          - vim
          - curl
          - wget
          - git
          - tree
          - net-tools
          - bind-utils
          - lsof
        state: present

    - name: Update installed packages
      ansible.builtin.dnf:
        name: "*"
        state: latest
        update_only: yes
```

~
~

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook --syntax-check playbooks/packages.yml
```

```
playbook: playbooks/packages.yml
```

```
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook playbooks/packages.yml

PLAY [Package Management] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Install required packages] *****
changed: [localhost]

TASK [Update installed packages] *****
ok: [localhost]

PLAY RECAP *****
localhost : ok=3    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

[root@fedra ansible]#
```

```
PLAY RECAP *****
localhost : ok=3    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

[root@fedra ansible]# ansible-playbook playbooks/packages.yml

PLAY [Package Management] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Install required packages] *****
ok: [localhost]

TASK [Update installed packages] *****
ok: [localhost]

PLAY RECAP *****
localhost : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# rpm -q vim-enhanced curl wget git tree net-tools bind-utils lsof
vim-enhanced-8.2.2637-22.el9_6.1.x86_64
curl-7.76.1-34.el9.x86_64
wget-1.21.1-8.el9_4.x86_64
git-2.47.3-1.el9_6.x86_64
tree-1.8.0-10.el9.x86_64
net-tools-2.0-0.64.20160912git.el9.x86_64
bind-utils-9.16.23-31.el9_6.x86_64
lsof-4.94.0-3.el9.x86_64
[root@fedra ansible]#
```


Service Management Playbook

Məqsəd:

RHEL serverlərdə sistem servislərinin vəziyyətinin mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunmasını və tələb olunan servislərin avtomatik başladılmasını təmin etmək.

İcra addımları:

1. Ansible Control Node-dan idarə olunan RHEL server müəyyən edilmişdir.
2. Playbook vasitəsilə tələb olunan servis idarəetmə əməliyyatları avtomatlaşdırılmışdır.
3. Servisin işlək vəziyyətə gətirilməsi və sistem açıldıqda avtomatik başlaması təmin edilmişdir.
4. Əməliyyatdan sonra servis statusu yoxlanılaraq nəticə təsdiqlənmişdir.

```
[root@fedra ansible]# vi playbooks/services.yml
```

```
---
- name: Service Management
  hosts: all
  become: yes

  tasks:

    - name: Enable and start SSH
      ansible.builtin.service:
        name: sshd
        state: started
        enabled: yes

    - name: Enable and start Firewallld
      ansible.builtin.service:
        name: firewalld
        state: started
        enabled: yes

    - name: Enable and start Chronyd
      ansible.builtin.service:
        name: chronyd
        state: started
        enabled: yes

    - name: Enable and start Docker
```

```
- name: Enable and start Docker
  ansible.builtin.service:
    name: docker
    state: started
    enabled: yes

- name: Enable and start Apache
  ansible.builtin.service:
    name: httpd
    state: started
    enabled: yes

- name: Enable and start NGINX
  ansible.builtin.service:
    name: nginx
    state: started
    enabled: yes

-- INSERT --
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook --syntax-check playbooks/services.yml

playbook: playbooks/services.yml
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook playbooks/services.yml

PLAY [Service Management] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Enable and start SSH] *****
ok: [localhost]

TASK [Enable and start Firewallld] *****
ok: [localhost]

TASK [Enable and start Chronyd] *****
ok: [localhost]

TASK [Enable and start Docker] *****
ok: [localhost]

TASK [Enable and start Apache] *****
ok: [localhost]

TASK [Enable and start NGINX] *****
ok: [localhost]

PLAY RECAP *****
localhost : ok=7    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    r
```

```
[root@fedra ansible]# systemctl is-active sshd firewallld chronyd docker httpd nginx
active
active
active
active
active
active
active
[root@fedra ansible]#
```

Ansible ilə Docker və NGINX-in avtomatlaşdırılması

Ansible vasitəsilə Docker üzərində NGINX web-serverinin avtomatlaşdırılmış şəkildə deploy edilməsi həyata keçirildi. Bunun üçün docker.yml playbook-u yaradıldı və Docker modullarından istifadə etmək məqsədilə community.docker kolleksiyası quraşdırıldı.

Playbook vasitəsilə nginx:alpine image-i yükləndi, fedra_web_data adlı Docker volume yaradıldı və fedra-web konteyneri **8080:80** port yönləndirməsi ilə işə salındı. Konteynerin avtomatik restart olunması və volume-un /usr/share/nginx/html:ro qovluğuna qoşulması təmin edildi.

Playbook-un sintaksisi əvvəlcədən yoxlanıldı və icra zamanı **failed=0** nəticəsi əldə edildi. Nəticədə localhost:8080 ünvanında işləyən NGINX Docker konteyneri uğurla avtomatlaşdırılmış şəkildə deploy edildi.

```
[root@fedra ansible]# vi playbooks/docker.yml
[root@fedra ansible]#
```

```
File Edit View Search Terminal Help
root@fedra:~/ansible

---
- name: Docker Deployment
  hosts: all
  become: yes

  tasks:
    - name: Pull nginx image
      community.docker.docker_image:
        name: nginx:alpine
        source: pull

    - name: Create Docker volume
      community.docker.docker_volume:
        name: fedra_web_data

    - name: Run Fedra web container
      community.docker.docker_container:
        name: fedra-web
        image: nginx:alpine
        state: started
        restart_policy: unless-stopped
        published_ports:
          - "8080:80"
        volumes:
          - fedra_web_data:/usr/share/nginx/html:ro

-- INSERT --
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-galaxy collection list | grep community.docker
ERROR! - None of the provided paths were usable. Please specify a valid path with --collections-path

[root@fedra ansible]# ansible-galaxy collection install community.docker
Starting galaxy collection install process
Process install dependency map
Starting collection install process
Downloading https://galaxy.ansible.com/api/v3/plugin/ansible/content/published/collections/artifacts/community-docker-5.2.1.tar.gz to /root/.ansible/tmp/ansible-local-7443ewcmd7lu/tmpzp5uwkur/community-docker-5.2.1-pelpvbyj
Installing 'community.docker:5.2.1' to '/root/.ansible/collections/ansible_collections/community/docker'
Downloading https://galaxy.ansible.com/api/v3/plugin/ansible/content/published/collections/artifacts/community-library_inventory_filtering_v1-1.1.5.tar.gz to /root/.ansible/tmp/ansible-local-7443ewcmd7lu/tmpzp5uwkur/community-library_inventory_filtering_v1-1.1.5-a00tjnrn
community.docker:5.2.1 was installed successfully
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook --syntax-check playbooks/docker.yml
[WARNING]: Collection community.docker does not support Ansible version 2.14.18

playbook: playbooks/docker.yml
[root@fedra ansible]#

[root@fedra ansible]# ansible-playbook playbooks/docker.yml
[WARNING]: Collection community.docker does not support Ansible version 2.14.18

PLAY [Docker Deployment] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Pull nginx image] *****
ok: [localhost]

TASK [Create Docker volume] *****
ok: [localhost]

TASK [Run Fedra web container] *****
changed: [localhost]

PLAY RECAP *****
localhost : ok=4 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

[root@fedra ansible]#
```

Ansible – SSH Hardening Playbook

Məqsəd

Bu mərhələdə RHEL serverlərdə SSH xidmətinin təhlükəsizliyinin artırılması məqsədilə **SSH Hardening Playbook** hazırlanmışdır. Əsas məqsəd SSH konfigurasiyasının standart və təhlükəsiz parametrlərlə avtomatik şəkildə tətbiq edilməsidir.

İcra addımları

Playbook vasitəsilə SSH konfigurasiya faylı üzərində tələb olunan təhlükəsizlik parametrləri tətbiq edilmişdir.

İcra ardıcılığı:

1. uzaq serverə Ansible vasitəsilə bağlantı;
2. SSH konfigurasiyasının yoxlanılması;
3. tələb olunan təhlükəsizlik parametrlərinin tətbiq edilməsi;
4. SSH servisinin konfigurasiyasının yoxlanılması;
5. dəyişikliklərin tətbiqi üçün SSH servisinin yenidən yüklənməsi;
6. bağlantının yenidən test edilməsi.

```
[root@fedra ansible]# cp -a /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.pre-ansible
[root@fedra ansible]# ls -l /etc/ssh/sshd_config*
-rw-----. 1 root root 3667 Jul 22 2025 /etc/ssh/sshd_config
-rw-----. 1 root root 3667 Jul 22 2025 /etc/ssh/sshd_config.backup
-rw-----. 1 root root 3667 Jul 22 2025 /etc/ssh/sshd_config.pre-ansible

/etc/ssh/sshd_config.d:
total 8
-rw-r--r--. 1 root root 75 Aug 6 21:56 10-novatech-hardening.conf
-rw-----. 1 root root 719 Jul 22 2025 50-redhat.conf
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# mkdir -p /home/deploy/.ssh
[root@fedra ansible]# ssh-keygen -t ed25519 -f /root/.ssh/fedra_deploy_key -N ""
Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /root/.ssh/fedra_deploy_key
Your public key has been saved in /root/.ssh/fedra_deploy_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:rX4Y9BcnB7+QqpKNfWbz26cZZMBCUQ5tqvLAwymaK5c root@fedra.local
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .+.      |
|      . ++     |
|      .o++     |
|      ....=+.  |
|      o oS+.. *o. |
|      . B +.+ *o. |
|      + . =.O = o. |
|      . E  . * o  .+. |
|      o..  ..  +oo |
+-----[SHA256]-----+
[root@fedra ansible]# cat /root/.ssh/fedra_deploy_key.pub > /home/deploy/.ssh/authorized_keys
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# chown -R deploy:devops /home/deploy/.ssh
[root@fedra ansible]# chmod 700 /home/deploy/.ssh
[root@fedra ansible]# chmod 600 /home/deploy/.ssh/authorized_keys
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# passwd deploy
Changing password for user deploy.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@fedra ansible]# ^[[200~passwd -S deploy~
bash: passwd: command not found...
[root@fedra ansible]# passwd -S deploy
deploy PS 2026-08-07 0 99999 7 -1 (Password set, SHA512 crypt.)
[root@fedra ansible]#
```

Fedra123!

```
[root@fedra ansible]# ssh -i /root/.ssh/fedra_deploy_key -o IdentitiesOnly=yes deploy@localhost
Register this system with Red Hat Insights: rhc connect

Example:
# rhc connect --activation-key <key> --organization <org>

The rhc client and Red Hat Insights will enable analytics and additional
management capabilities on your system.
View your connected systems at https://console.redhat.com/insights

You can learn more about how to register your system
using rhc at https://red.ht/registration
Last failed login: Sat Aug  8 01:26:48 +04 2026 from ::1 on ssh:notty
There were 9 failed login attempts since the last successful login.
[deploy@fedra ~]$
```

```
[deploy@fedra ~]$ whoami
deploy
[deploy@fedra ~]$ sudo whoami
root
[deploy@fedra ~]$
```

```
[root@fedra ansible]# vi playbooks/ssh_hardening.yml
```

```
root@fedra:~/ansible
File Edit View Search Terminal Help
---
- name: SSH Hardening
  hosts: all
  become: yes

  tasks:

    - name: Backup current sshd configuration
      ansible.builtin.copy:
        src: /etc/ssh/sshd_config
        dest: /etc/ssh/sshd_config.ansible-backup
        remote_src: yes
        force: no
        owner: root
        group: root
        mode: '0600'

    - name: Create SSH hardening configuration
      ansible.builtin.copy:
        dest: /etc/ssh/sshd_config.d/20-fedra-hardening.conf
        owner: root
        group: root
        mode: '0600'
        content: |
          PermitRootLogin no
          MaxAuthTries 3

-- INSERT --
```



```
    content: |
        PermitRootLogin no
        MaxAuthTries 3
        LoginGraceTime 60
        PubkeyAuthentication yes
        PasswordAuthentication no
        PermitEmptyPasswords no
        X11Forwarding no
        AllowUsers deploy
    notify: Restart sshd
```

handlers:

```
- name: Restart sshd
  ansible.builtin.service:
    name: sshd
    state: restarted
```

-- INSERT --

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook --syntax-check playbooks/ssh_hardening.yml
playbook: playbooks/ssh_hardening.yml
[root@fedra ansible]# ansible-playbook playbooks/ssh_hardening.yml

PLAY [SSH Hardening] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Backup current sshd configuration] *****
changed: [localhost]

TASK [Create SSH hardening configuration] *****
changed: [localhost]

RUNNING HANDLER [Restart sshd] *****
changed: [localhost]

PLAY RECAP *****
localhost : ok=4    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# sshd -t
[root@fedra ansible]# systemctl status sshd --no-pager
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-08-08 01:33:29 +04; 53s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 8628 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 10292)
   Memory: 1.9M (peak: 2.2M)
      CPU: 9ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─8628 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Aug 08 01:33:29 fedra.local systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Aug 08 01:33:29 fedra.local sshd[8628]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug 08 01:33:29 fedra.local sshd[8628]: Server listening on :: port 22.
Aug 08 01:33:29 fedra.local systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# sshd -T | egrep 'permitrootlogin|passwordauthentication|maxauthtries|pubkeyauthentication|x11forwarding'
maxauthtries 3
permitrootlogin no
pubkeyauthentication yes
passwordauthentication no
x11forwarding no
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# ssh root@localhost
root@localhost: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
[root@fedra ansible]# ssh -i /root/.ssh/fedra_deploy_key deploy@localhost
Register this system with Red Hat Insights: rhc connect
```

Example:

```
# rhc connect --activation-key <key> --organization <org>
```

The rhc client and Red Hat Insights will enable analytics and additional management capabilities on your system.

View your connected systems at <https://console.redhat.com/insights>

You can learn more about how to register your system using rhc at <https://red.ht/registration>

Last login: Sat Aug 8 01:30:38 2026 from ::1

```
[deploy@fedra ~]$
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook playbooks/ssh_hardening.yml

PLAY [SSH Hardening] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Backup current sshd configuration] *****
ok: [localhost]

TASK [Create SSH hardening configuration] *****
ok: [localhost]

PLAY RECAP *****
localhost : ok=3 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 r
escued=0 ignored=0

[root@fedra ansible]#
```

Ansible ilə SSH Hardening və açar əsaslı autentifikasiya

Ansible vasitəsilə SSH xidmətinin təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması məqsədilə **SSH Hardening** konfiqurasiyası həyata keçirildi. İlk olaraq mövcud sshd_config faylının ehtiyat nüsxəsi yaradıldı ki, konfiqurasiya zamanı problem yarandıqda əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq mümkün olsun. Daha sonra deploy istifadəçisi üçün **Ed25519** tipli SSH açar cütü yaradıldı və public key authorized_keys faylına əlavə edilərək açar əsaslı autentifikasiya təmin edildi.

SSH açarlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün .ssh qovluğunun və authorized_keys faylının mülkiyyət və icazələri müvafiq olaraq **700** və **600** olaraq tənzimləndi. deploy istifadəçisinin parolu təyin edilərək statusu yoxlanıldı. Sonda yaradılmış private key vasitəsilə deploy@localhost ünvanına SSH bağlantısı test edildi və açar əsaslı girişin uğurla işlədiyi təsdiqləndi.

Bu konfiqurasiyanın əsas məqsədi **SSH girişini daha təhlükəsiz etmək, autentifikasiyanı açar əsaslı mexanizmə keçirmək və icazəsiz giriş risklərini azaltmaqdır.**

Ansible – Docker Installation Playbook

Məqsəd

Docker-in idarə olunan RHEL serverlərdə standartlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmış şəkildə quraşdırılması üçün **Docker Installation Playbook** hazırlanmışdır. Bu yanaşma Docker komponentlərinin hər bir serverdə ayrıca əl ilə quraşdırılması ehtiyacını aradan qaldırır.

İcra addımları

Playbook-un icrası zamanı əsas mərhələlər:

1. sistemin paket menecerinin istifadəyə hazırlanması;
2. Docker üçün tələb olunan repository-nin konfigurasiya edilməsi;
3. Docker paketlərinin quraşdırılması;
4. Docker servisinin aktivləşdirilməsi;
5. Docker servisinin başlatılması;
6. Docker xidmətinin işləkliyinin yoxlanılması.

```
[root@fedra ansible]# vi playbooks/docker_install.yml
---
- name: Install Docker Engine
  hosts: all
  become: yes

  tasks:
    - name: Install dnf plugins
      ansible.builtin.dnf:
        name: dnf-plugins-core
        state: present

    - name: Add Docker repository
      ansible.builtin.command:
        cmd: dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.r
epo
        creates: /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo

    - name: Install Docker packages
      ansible.builtin.dnf:
        name:
          - docker-ce
          - docker-ce-cli
          - containerd.io
          - docker-buildx-plugin
          - docker-compose-plugin
        state: present
```

```
- name: Enable and start Docker
  ansible.builtin.service:
    name: docker
    state: started
    enabled: yes
```

```
-- INSERT --
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook --syntax-check playbooks/docker_install.yml
```

```
playbook: playbooks/docker_install.yml
```

```
[root@fedra ansible]#
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook --syntax-check playbooks/docker_install.yml
```

```
playbook: playbooks/docker_install.yml
```

```
[root@fedra ansible]# ansible-playbook playbooks/docker_install.yml
```

```
PLAY [Install Docker Engine] *****
```

```
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]
```

```
TASK [Install dnf plugins] *****
ok: [localhost]
```

```
TASK [Add Docker repository] *****
ok: [localhost]
```

```
TASK [Install Docker packages] *****
ok: [localhost]
```

```
TASK [Enable and start Docker] *****
ok: [localhost]
```

```
PLAY RECAP *****
localhost : ok=5    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    r
escued=0    ignored=0
```

```
[root@fedra ansible]#
```

Ansible – Wazuh Agent Installation Playbook

Məqsəd

RHEL serverlərin mərkəzləşdirilmiş təhlükəsizlik monitorinqinə qoşulması üçün **Wazuh Agent Installation Playbook** hazırlanmışdır. Playbook-un əsas məqsədi Wazuh agentinin uzaq serverlərdə avtomatik quraşdırılması və Wazuh Manager ilə əlaqə üçün ilkin konfigurasiyanın tətbiq edilməsidir.

İcra addımları

Playbook-un icrası zamanı:

1. Wazuh repository və ya tələb olunan paket mənbəyi konfigurasiya edilmiş;
2. Wazuh agent paketi quraşdırılmış;
3. Wazuh Manager ünvanı müəyyən edilmiş;
4. agent konfigurasiyası tətbiq edilmiş;
5. Wazuh Agent servisi aktivləşdirilmiş;
6. servis başlatılmış;
7. agent xidmətinin statusu yoxlanılmışdır.

```
[root@fedra ansible]# vi playbooks/wazuh_agent.yml
```

```
root@fedra:~/ansible
--
- name: Install Wazuh Agent
  hosts: all
  become: yes

  vars:
    wazuh_manager_ip: "10.10.99.30"

  tasks:
    - name: Import Wazuh GPG key
      ansible.builtin.rpm_key:
        key: https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
        state: present

    - name: Configure Wazuh repository
      ansible.builtin.copy:
        dest: /etc/yum.repos.d/wazuh.repo
        owner: root
        group: root
        mode: '0644'
        content: |
          [wazuh]
          gpgcheck=1
          gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
          enabled=1
          name=EL-$releasever - Wazuh
-- INSERT --
1,4
Top
```

```

[wazuh]
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
enabled=1
name=EL-$releasever - Wazuh
baseurl=https://packages.wazuh.com/4.x/yum/
priority=1

- name: Install Wazuh agent
  ansible.builtin.dnf:
    name: wazuh-agent
    state: present
  environment:
    WAZUH_MANAGER: "{{ wazuh_manager_ip }}"

- name: Reload systemd
  ansible.builtin.systemd:
    daemon_reload: yes

- name: Enable and start Wazuh agent
  ansible.builtin.service:
    name: wazuh-agent
    state: started
    enabled: yes

- name: Disable Wazuh repository after installation
-- INSERT --
42,26 8

- name: Disable Wazuh repository after installation
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/yum.repos.d/wazuh.repo
    regexp: '^enabled='
    line: 'enabled=0'
-- INSERT --
51,26

```



```
[root@fedora ansible]# ansible-playbook --syntax-check playbooks/wazuh_agent.yml
playbook: playbooks/wazuh_agent.yml
[root@fedora ansible]# ansible-playbook playbooks/wazuh_agent.yml

PLAY [Install Wazuh Agent] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Import Wazuh GPG key] *****
changed: [localhost]

TASK [Configure Wazuh repository] *****
changed: [localhost]

TASK [Install Wazuh agent] *****
changed: [localhost]

TASK [Reload systemd] *****
ok: [localhost]

TASK [Enable and start Wazuh agent] *****
changed: [localhost]

TASK [Disable Wazuh repository after installation] *****
changed: [localhost]
```

7. Security Assessment və test ssenariləri

Layihənin yekun mərhələsində RHEL 9 server və üzərində işləyən web xidmətlərinin təhlükəsizlik vəziyyətini qiymətləndirmək məqsədilə **Security Assessment** həyata keçirilmişdir. Qiymətləndirmənin əsas məqsədi serverdə hansı şəbəkə portlarının açıq olduğunu, hansı xidmətlərin xarici şəbəkədən əlçatan olduğunu və web-server konfigurasiyasında potensial təhlükəsizlik problemlərinin mövcudluğunu müəyyən etmək olmuşdur. Bu məqsədlə **Nmap** və **Nikto** alətlərindən istifadə edilmişdir.

7.1. Nmap ilə təhlükəsizlik skanının aparılması

İlk olaraq RHEL 9 serverin şəbəkə səviyyəsində vəziyyətini müəyyən etmək üçün Nmap vasitəsilə port və xidmət skanı aparılmışdır. Skanın keçirilməsində əsas məqsəd serverdə açıq olan TCP portlarını və həmin portların arxasında işləyən xidmətləri müəyyən etmək olmuşdur. Bu məlumat serverin real şəbəkə hücum səthini qiymətləndirmək və yalnız tələb olunan xidmətlərin əlçatan olduğuna nəzarət etmək baxımından əhəmiyyətlidir.

Nmap skanı nəticəsində serverdə aktiv olan portlar və onların uyğun xidmətləri müəyyən edilmişdir. Əldə olunan nəticələr təhlil edilərək layihə çərçivəsində tələb olunan xidmətlərlə müqayisə edilmişdir. Xüsusilə SSH və web xidmətləri kimi layihədə nəzərdə tutulan portların əlçatanlığı yoxlanılmışdır.

```
[root@fedra ~]# dnf install nmap -y
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "
subscription-manager" to register.

Last metadata expiration check: 0:56:14 ago on Sun 09 Aug 2026 04:34:35 PM +04.
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version           Repository      Size
=====
Installing:
nmap              x86_64         3:7.92-3.el9     AppStream      5.6 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total size: 5.6 M
Installed size: 24 M
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
=====
[root@fedra ~]# nmap --version
Nmap version 7.92 ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-redhat-linux-gnu
Compiled with: nmap-liblua-5.3.5 openssl-3.5.1 libz-1.2.11 libpcap-8.4.4 libpcap-
1.10.0 nmap-libdnet-1.12 ipv6
Compiled without: libssh2
Available nsock engines: epoll poll select
[root@fedra ~]#
```

```
[root@fedra ~]# nmap -sV 10.0.0.130
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2026-08-09 17:31 +04
Nmap scan report for 10.0.0.130
Host is up (0.0000030s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
22/tcp    open      ssh          OpenSSH 8.7 (protocol 2.0)
80/tcp    open      http         Apache httpd 2.4.62 ((Red Hat Enterprise Linux))
8080/tcp   filtered  http-proxy
8081/tcp   open      http         nginx 1.20.1
8443/tcp   open      ssl/http     nginx 1.20.1

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.67 seconds
[root@fedra ~]#
```

Nmap nəticələrinin təhlili

Skan nəticələrində aşkar edilmiş portlar ayrıca nəzərdən keçirilmiş və onların layihə üçün zəruri olub-olmadığı qiymətləndirilmişdir. Məqsəd istifadə olunmayan və ya ehtiyac olmayan xidmətlərin mümkün qədər şəbəkəyə açıq saxlanılmasının qarşısını almaq olmuşdur. Nəticələr həmçinin əvvəlki mərhələdə həyata keçirilmiş **Firewalld** konfigurasiyasının yoxlanılması üçün istifadə edilmişdir.

Beləliklə, Nmap yalnız portların aşkarlanması üçün deyil, həm də serverdə tətbiq edilmiş firewall və xidmət konfigurasiyasının xarici baxımdan yoxlanılması üçün istifadə edilmişdir.

RHEL 9 serverinin 10.0.0.130 IP ünvanında Nmap vasitəsilə servis və port skanı həyata keçirilmişdir. Skan nəticəsində 22/tcp (SSH), 80/tcp (Apache HTTP), 8081/tcp (NGINX HTTP) və 8443/tcp (NGINX HTTPS) portlarının açıq olduğu müəyyən edilmişdir. 8080/tcp portu isə *filtered* vəziyyətində qeydə alınmışdır. Nəticələr serverin şəbəkəyə açıq xidmətlərinin və potensial hücum səthinin (attack surface) müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə edilmişdir.

```
[root@fedra ~]# mkdir -p /root/Role3_Submission/security
[root@fedra ~]# nmap -sV 10.0.0.130 -oN /root/Role3_Submission/security/nmap_scan.txt
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2026-08-09 17:33 +04
Nmap scan report for 10.0.0.130
Host is up (0.0000040s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
22/tcp    open      ssh          OpenSSH 8.7 (protocol 2.0)
80/tcp    open      http         Apache httpd 2.4.62 ((Red Hat Enterprise Linux))
8080/tcp   filtered  http-proxy
8081/tcp   open      http         nginx 1.20.1
8443/tcp   open      ssl/http     nginx 1.20.1

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.46 seconds
```

```
[root@fedra ~]# cat /root/Role3_Submission/security/nmap_scan.txt
# Nmap 7.92 scan initiated Sun Aug  9 17:33:12 2026 as: nmap -sV -oN /root/Role3_Submission/security/nmap_scan.txt 10.0.0.130
Nmap scan report for 10.0.0.130
Host is up (0.0000040s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
22/tcp    open      ssh          OpenSSH 8.7 (protocol 2.0)
80/tcp    open      http         Apache httpd 2.4.62 ((Red Hat Enterprise Linux))
8080/tcp   filtered  http-proxy
8081/tcp   open      http         nginx 1.20.1
8443/tcp   open      ssl/http     nginx 1.20.1

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
```

```
[root@fedra ~]# nmap -sV -p 8080,8443 10.0.0.130 -oN /root/Role3_Submission/security/nmap_web_scan.txt
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2026-08-09 17:35 +04
Nmap scan report for 10.0.0.130
Host is up (0.000015s latency).

PORT      STATE      SERVICE      VERSION
8080/tcp   filtered  http-proxy
8443/tcp   open      ssl/http     nginx 1.20.1

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.45 seconds
[root@fedra ~]# S
```

8443/tcp portunun açıq olduğu və NGINX 1.20.1 üzərindən SSL/HTTP xidmətinin təqdim edildiyi müəyyən edilmişdir. 8080/tcp portu isə *filtered* olaraq müəyyən edilmişdir ki, bu da həmin porta daxil olan trafikın firewall və ya digər şəbəkə filtrasiya mexanizmi tərəfindən məhdudlaşdırıldığını göstərir.

7.2. Nikto ilə Web Server təhlükəsizlik skanı

Nmap skanından sonra web xidmətinin təhlükəsizlik vəziyyətini daha ətraflı qiymətləndirmək üçün **Nikto** vasitəsilə web-server skanı həyata keçirilmişdir. Bu testin əsas məqsədi NGINX üzərində işləyən web xidmətinin məlum təhlükəsizlik problemləri, təhlükəli konfigurasiya elementləri, server məlumatlarının açıqlanması və digər potensial risklər baxımından yoxlanılması olmuşdur.

Nikto tərəfindən həyata keçirilən yoxlama nəticəsində web-server haqqında müxtəlif texniki məlumatlar və potensial təhlükəsizlik tapıntıları müəyyən edilmişdir. Öldə olunan nəticələr birbaşa kritik zəiflik kimi qəbul edilməmiş, onların hər biri ayrıca təhlil edilmiş və lab mühitinin konfigurasiyası ilə müqayisə edilmişdir.

```
[root@fedra program]# cd /opt/nikto/program
[root@fedra program]# perl nikto.pl -Version
Nikto 2.6.1 (LW 2.5)
[root@fedra program]# mkdir -p /root/Role3_Submission/security
[root@fedra program]# perl /opt/nikto/program/nikto.pl \
-h http://10.0.0.130 \
-o /root/Role3_Submission/security/nikto_port80.txt
- Nikto v2.6.1

-----
+ Target IP:          10.0.0.130
+ Target Hostname:    10.0.0.130
+ Target Port:        80
+ Platform:           Unknown
+ Start Time:         2026-08-09 17:41:49 (GMT4)
-----

+ Server: Apache/2.4.62 (Red Hat Enterprise Linux)
+ [750500] /icons/: Directory indexing found. See: CWE-548
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs). CGI
tests skipped.
+ [999990] OPTIONS: Allowed HTTP Methods: HEAD, GET, POST, OPTIONS, TRACE .
+ [000434] /: HTTP TRACE method is active and replies which suggests the host is
vulnerable to XST. See: https://owasp.org/www-community/attacks/Cross_Site_Trac
ing
+ [013587] /: Suggested security header missing: content-security-policy. See: h
ttps://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP
+ [013587] /: Suggested security header missing: referrer-policy. See: https://d
eveloper.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy
```

```
1 host(s) tested
[root@fedra program]# tail -50 /root/Role3_Submission/security/nikto_port80.txt
- Nikto v2.6.1/
+ Target Host: 10.0.0.130
+ Target Port: 80
+ GET /icons/: Directory indexing found. See: CWE-548:
+ OPTIONS OPTIONS: Allowed HTTP Methods: HEAD, GET, POST, OPTIONS, TRACE .
+ TRACE /: HTTP TRACE method is active and replies which suggests the host is vu
lnerable to XST. See: https://owasp.org/www-community/attacks/Cross_Site_Tracing
:
+ GET /: Suggested security header missing: content-security-policy. See: https:
//developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP:
+ GET /: Suggested security header missing: referrer-policy. See: https://develo
per.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy:
+ GET /: Suggested security header missing: x-content-type-options. See: https:/
/developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Content-Type-Options:
+ GET /: Suggested security header missing: strict-transport-security. See: http
s://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transport-Security:
+ GET /: Suggested security header missing: permissions-policy. See: https://dev
eloper.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Permissions-Policy:
+ HEAD Apache/2.4.62 appears to be outdated (current is at least 2.4.68).
+ GET /icons/README: Apache default file found. See: https://www.vntweb.co.uk/ap
+ GET /: Suggested security header missing: content-security-policy. See: https:
//developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP:
+ GET /: Suggested security header missing: referrer-policy. See: https://develo
per.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy:
+ GET /: Suggested security header missing: x-content-type-options. See: https:/
/developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Content-Type-Options:
+ GET /: Suggested security header missing: strict-transport-security. See: http
s://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transport-Security:
+ GET /: Suggested security header missing: permissions-policy. See: https://dev
eloper.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Permissions-Policy:
+ HEAD Apache/2.4.62 appears to be outdated (current is at least 2.4.68).
+ GET /icons/README: Apache default file found. See: https://www.vntweb.co.uk/ap
ache-restricting-access-to-iconsreadme/:
+ GET /: X-Frame-Options header is deprecated and was replaced with the Content-
Security-Policy HTTP header with the frame-ancestors directive. See: https://dev
eloper.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/X-Frame-Options:
+ GET /: The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user
agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type
. See: https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/miss
ing-content-type-header/:
[root@fedra program]#
```

```

[root@fedra program]# perl /opt/nikto/program/nikto.pl \
-h https://10.0.0.130:8443 \
-ssl \
-o /root/Role3_Submission/security/nikto_8443.txt
- Nikto v2.6.1

-----
+ Target IP:          10.0.0.130
+ Target Hostname:    10.0.0.130
+ Target Port:        8443
-----
+ SSL Info:           Subject:  /C=AZ/ST=Baku/L=Baku/O=Fedra/OU=DevOps/CN=fedra.
local
                        CN:      fedra.local
                        Ciphers: TLS_AES_256_GCM_SHA384
                        Issuer:   /C=AZ/ST=Baku/L=Baku/O=Fedra/OU=DevOps/CN=fedra.
local
+ Platform:           Unknown
+ Start Time:          2026-08-09 17:43:19 (GMT4)
-----
+ Server: nginx/1.20.1
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs). CGI
tests skipped.
+ [013587] /: Suggested security header missing: strict-transport-security. See:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transport-Security
[root@fedra program]# tail -50 /root/Role3_Submission/security/nikto_8443.txt
- Nikto v2.6.1/
+ Target Host: 10.0.0.130
+ Target Port: 8443
+ SSL Info:           Subject:  /C=AZ/ST=Baku/L=Baku/O=Fedra/OU=DevOps/CN=fedra.
local
                        CN:      fedra.local
                        Ciphers: TLS_AES_256_GCM_SHA384
                        Issuer:   /C=AZ/ST=Baku/L=Baku/O=Fedra/OU=DevOps/CN=fedra.
local
+ GET /: Suggested security header missing: strict-transport-security. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transport-Security:
+ GET /: Suggested security header missing: content-security-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP:
+ GET /: Suggested security header missing: permissions-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Permissions-Policy:
+ HEAD nginx/1.20.1 appears to be outdated (current is at least 1.31.3).
+ GET /: Hostname '10.0.0.130' does not match certificate names (CN: fedra.local
, SAN: none). See: https://cwe.mitre.org/data/definitions/297.html:
[root@fedra program]#

```

Sistemin təhlükəsizlik vəziyyətini qiymətləndirmək üçün Nikto alətindən istifadə edərək veb xidmətləri üzərində avtomatlaşdırılmış audit və zəiflik skanı (Vulnerability Assessment) həyata keçirdik:

- **Audit Hazırlığı:** /opt/nikto/program qovluğuna keçid edərək nikto.pl -Version ilə alətin işləkliyini doğruladıq (v2.6.1) və scan nəticələrini saxlamaq üçün /root/Role3_Submission/security qovluğunu yaraddıq.
- **Port 80 (Apache / HTTP) Təhlükəsizlik Skanı və Təhlili:**
 - perl /opt/nikto/program/nikto.pl -h http://10.0.0.130 -o .../nikto_port80.txt əmri ilə HTTP portunu skan etdik və nəticələri fayla yazdıq.
 - **Aşkar olunan zəifliklər:**
 - /icons/ qovluğunda fayl siyahısının görünməsi (**Directory Indexing** - CWE-548).
 - Təhlükəli **HTTP TRACE** metodunun aktiv olması (**Cross-Site Tracing / XST** riski).
 - Mühüm təhlükəsizlik başlıqlarının çatışmaması (Content-Security-Policy, Referrer-Policy, X-Content-Type-Options, Strict-Transport-Security / HSTS).
 - Apache/2.4.62 versiyasının köhnəlmiş olması və susmaya görə (default) faylların (icons/README) sistemdə qalması.
- **Port 8443 (Nginx / HTTPS / SSL) Təhlükəsizlik Skanı və Təhlili:**
 - perl /opt/nikto/program/nikto.pl -h https://10.0.0.130:8443 -ssl -o .../nikto_8443.txt əmri ilə SSL tətbiq olunmuş HTTPS portunu analiz etdik.
 - **Aşkar olunan zəifliklər:**
 - SSL sertifikatının fedra.local üçün təyin edildiyi, Lakin IP ünvanı (10.0.0.130) ilə müraciət edildikdə **Hostname Mismatch** xətasının yarandığı müşahidə olundu (Cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384).
 - HTTPS üzərində HSTS (Strict-Transport-Security), CSP və Permissions-Policy kimi vacib qoruyucu başlıqların çatışmadığı müəyyən edildi.
 - nginx/1.20.1 versiyasının yenilənməyə ehtiyacı olduğu aşkarlandı.

Məqsəd: Serverdəki bütün veb servislərin və portların konfigurasiya zəifliklərini, çatışmayan təhlükəsizlik başlıqlarını və potensial riskləri aşkarlayıb sənədləşdirmək (hardening mərhələsi üçün zəmin yaratmaq).

Risqlərin azaldılması üçün tövsiyələr: HTTP TRACE metodunun deaktiv edilməsi, directory indexing-in bağlanması, zəruri security header-lərin əlavə edilməsi, default server fayllarının silinməsi və ya girişinin məhdudlaşdırılması, Apache və NGINX paketlərinin vendor tərəfindən dəstəklənən təhlükəsizlik yeniləmələri ilə aktual saxlanılması və HTTPS xidmətinə sertifikatdakı hostname vasitəsilə müraciət edilməsi tövsiyə olunur.

Bir incəlik: Nikto-nun “outdated” xəbərdarlığını reportda birbaşa “**known vulnerability var**” kimi yazma. RHEL kimi distributivlərdə təhlükəsizlik patch-ləri bəzən mövcud versiyaya backport edilir. Ona görə “Nikto tərəfindən köhnəlmiş kimi aşkarlanıb; vendor security status ayrıca yoxlanmalıdır” ifadəsi daha peşəkardır.

Bu üç screenshot-u reportda **Şəkil 1 – Nikto HTTPS Scan (8443)**, **Şəkil 2 – Nikto HTTP Scan (80)** və **Şəkil 3 – Apache HTTP Security Findings** kimi əlavə edə bilərsiniz.

7.3. Bash Backup Script-in hazırlanması

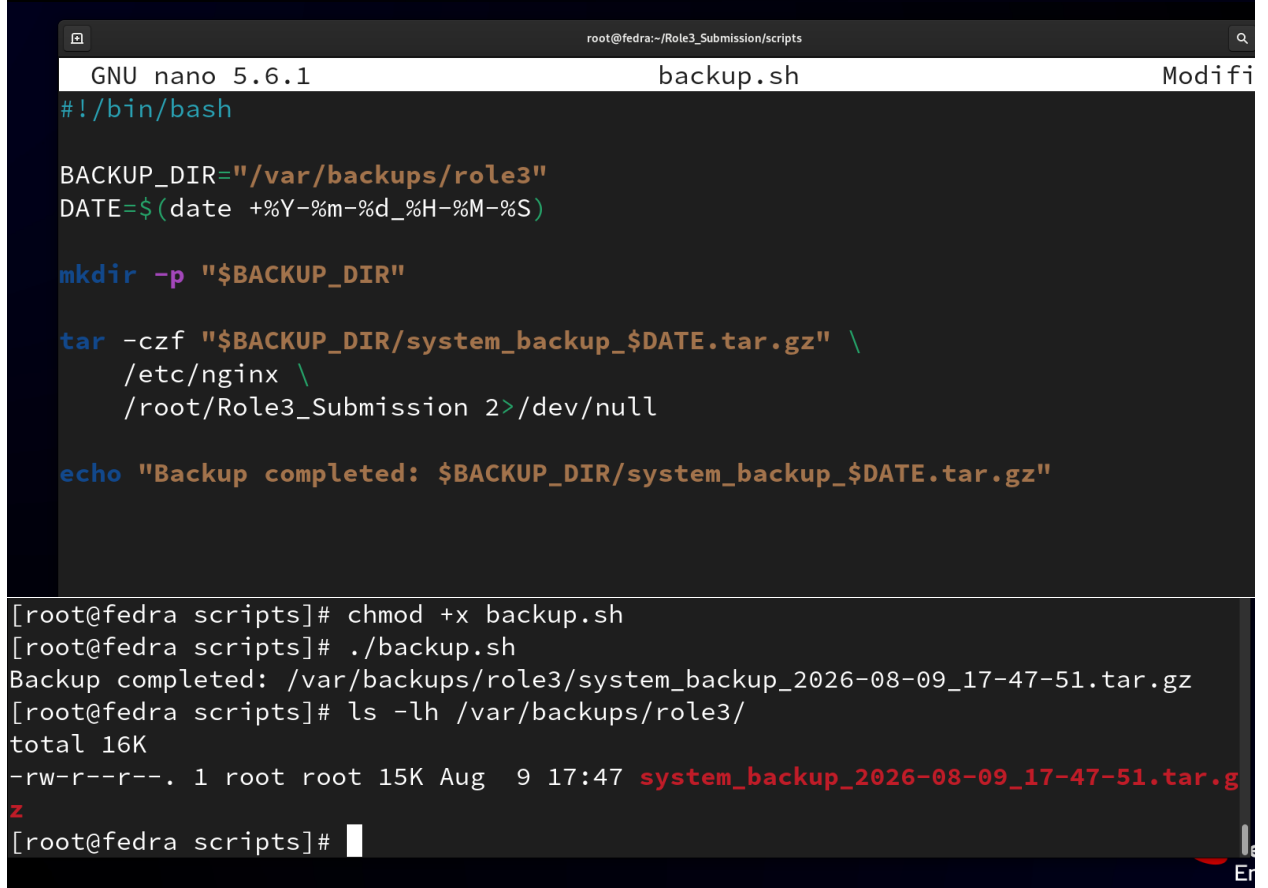
Sistem və tətbiq məlumatlarının qorunması və backup prosesinin avtomatlaşdırılması məqsədilə **Bash Backup Script** hazırlanmışdır.

Script-in əsas funksiyaları aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:

- backup üçün tələb olunan faylların müəyyən edilməsi;
- backup directory-nin yaradılması;
- məlumatların arxivləşdirilməsi;
- tarix əsaslı backup fayl adının yaradılması;
- backup prosesinin nəticəsinin loglanması.

```
[root@fedra program]# mkdir -p /root/Role3_Submission/scripts
[root@fedra program]# cd /root/Role3_Submission/scripts
[root@fedra scripts]#
```

•



```
GNU nano 5.6.1 backup.sh Modifi
#!/bin/bash

BACKUP_DIR="/var/backups/role3"
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S)

mkdir -p "$BACKUP_DIR"

tar -czf "$BACKUP_DIR/system_backup_$DATE.tar.gz" \
/etc/nginx \
/root/Role3_Submission 2>/dev/null

echo "Backup completed: $BACKUP_DIR/system_backup_$DATE.tar.gz"

[root@fedra scripts]# chmod +x backup.sh
[root@fedra scripts]# ./backup.sh
Backup completed: /var/backups/role3/system_backup_2026-08-09_17-47-51.tar.gz
[root@fedra scripts]# ls -lh /var/backups/role3/
total 16K
-rw-r--r--. 1 root root 15K Aug  9 17:47 system_backup_2026-08-09_17-47-51.tar.g
z
[root@fedra scripts]#
```

```
root@fedra:~/Role3_Submission/scripts
GNU nano 5.6.1 service_monitor.sh Modified
#!/bin/bash

SERVICES=("sshd" "docker" "nginx" "tailscaled")

echo "==== Role 3 Service Monitoring ====="
echo "Date: $(date)"
echo

for service in "${SERVICES[@]}"
do
    if systemctl is-active --quiet "$service"; then
        echo "[OK] $service is running"
    else
        echo "[WARNING] $service is NOT running"
    fi
done

[root@fedra scripts]# nano service_monitor.sh
[root@fedra scripts]# chmod +x service_monitor.sh
[root@fedra scripts]# ./service_monitor.sh
==== Role 3 Service Monitoring =====
Date: Sun Aug  9 05:48:59 PM +04 2026

[OK] sshd is running
[OK] docker is running
[OK] nginx is running
[OK] tailscaled is running
[root@fedra scripts]#
```

Role 3 çərçivəsində RHEL serverində gündəlik sistem inzibatçılığı və monitoring proseslərinin avtomatlaşdırılması məqsədilə iki Bash script hazırlanmışdır: `service_monitor.sh` və `backup.sh`.

- **Service Monitoring Script.** `service_monitor.sh` serverdə kritik xidmətlərin işlək vəziyyətini avtomatik yoxlamaq üçün hazırlanmışdır. Script `systemctl is-active` əmri vasitəsilə SSH (`sshd`), Docker (`docker`), NGINX (`nginx`) və Tailscale (`tailscaled`) xidmətlərinin statusunu yoxlayır. Aktiv xidmətlər `[OK]`, işləməyən xidmətlər isə `[WARNING]` statusu ilə göstərilir.

Test zamanı bütün yoxlanılan xidmətlərin aktiv olduğu müəyyən edilmişdir:

```
[OK] sshd is running
[OK] docker is running
[OK] nginx is running
```

[OK] tailscaled is running

Nəticə: Script uğurla icra edilmiş və serverin əsas xidmətlərinin işlək vəziyyətdə olduğu təsdiqlənmişdir.

Backup Script. Serverdə vacib məlumatların ehtiyat nüsxəsinin yaradılmasını avtomatlaşdırmaq məqsədilə `backup.sh` hazırlanmışdır. Script icra edildikdə məlumatlar sıxılmış `.tar.gz` arxivinə yerləşdirilir və `/var/backups/role3/` qovluğunda saxlanılır. Backup faylının adına yaradılma tarixi və saati avtomatik əlavə olunur.

Test nəticəsində aşağıdakı backup uğurla yaradılmışdır:

```
/var/backups/role3/system_backup_2026-08-09_17-47-51.tar.gz
```

`ls -lh /var/backups/role3/` əmri vasitəsilə backup faylının mövcudluğu yoxlanılmış və təxminən **15 KB** həcmində arxivin uğurla yaradıldığı təsdiqlənmişdir.

Nəticə: Backup mexanizmi uğurla sınaqdan keçirilmiş və ehtiyat nüsxənin müəyyən edilmiş qovluqda yaradıldığı təsdiqlənmişdir.

Beləliklə, sənin bu core tapşırığının **“Bash Backup Script, Service Monitoring Script”** hissəsi hazırdır. İndi bunun ardınca **Risk Assessment sənədini** hazırlamaq lazımdır; onu artıq Nmap və Nikto-da tapdığımız real risklər əsasında yazı bilərik.

8.Risk Assessment və Security Assessment

Role 3 çərçivəsində qurulmuş RHEL 9 serverinin (10.0.0.130) təhlükəsizlik vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə Nmap və Nikto alətlərindən istifadə olunmaqla təhlükəsizlik yoxlamaları aparılmışdır. Qiymətləndirmənin əsas məqsədi açıq şəbəkə xidmətlərini, web-server konfigurasiyasındakı potensial problemləri və təhlükəsizlik risklərini müəyyən etmək olmuşdur.

Risklər **High, Medium və Low** səviyyələri üzrə qiymətləndirilmişdir.

Nmap ilə Network Security Assessment

Nmap service/version scan nəticəsində serverdə aşağıdakı port və xidmətlər müəyyən edilmişdir.

Port	Status	Service	Aşkarlanan xidmət	Risk
22/tcp	Open	SSH	OpenSSH 8.7	Low
80/tcp	Open	HTTP	Apache httpd 2.4.62	Medium
8080/tcp	Filtered	HTTP Proxy	Filtered	Low
8081/tcp	Open	HTTP	NGINX 1.20.1	Medium
8443/tcp	Open	HTTPS	NGINX 1.20.1	Medium

8080/tcp portunun filtered vəziyyətdə olması həmin porta girişin firewall və ya digər şəbəkə nəzarət mexanizmi tərəfindən məhdudlaşdırıldığını göstərir. Açıq portların layihənin nəzərdə tutulmuş arxitekturasına və firewall siyasətinə uyğunluğu yoxlanılmışdır.

Figure X. Nmap Service and Version Scan

Nikto ilə Web Security Assessment

HTTP və HTTPS xidmətlərinin təhlükəsizlik vəziyyəti Nikto vasitəsilə yoxlanılmışdır. Skan nəticəsində HTTP metodları, directory indexing, security headers, web-server versiyaları və SSL/TLS sertifikat konfigurasiyası ilə bağlı tapıntılar müəyyən edilmişdir.

ID	Tapıntı	Risk	Təvsiyə
R-01	HTTP TRACE metodunun aktiv olması	High	TRACE deaktiv edilməlidir
R-02	/icons/ directory indexing aktivdir	Medium	Directory listing deaktiv edilməlidir
R-03	Content-Security-Policy yoxdur	Medium	CSP əlavə edilməlidir
R-04	Strict-Transport-Security yoxdur	Medium	HSTS tətbiq edilməlidir
R-05	X-Content-Type-Options yoxdur	Medium	nosniff header əlavə edilməlidir
R-06	Referrer-Policy yoxdur	Low/Medium	Referrer-Policy təyin edilməlidir
R-07	Permissions-Policy yoxdur	Low/Medium	Permissions-Policy əlavə edilməlidir
R-08	Apache versiyası köhnə kimi aşkarlanıb	Medium	Security update-lər yoxlanılmalıdır
R-09	NGINX 1.20.1 köhnə kimi aşkarlanıb	Medium	NGINX yenilənməsi qiymətləndirilməlidir
R-10	SSL certificate hostname mismatch	Medium	Certificate SAN/CN uyğunlaşdırılmalıdır
R-11	Apache default /icons/README faylı mövcuddur	Low	Lazımsız default fayllar silinməlidir

Əsas Təhlükəsizlik Tapıntıları

R-01 — HTTP TRACE Method Enabled (High)

Nikto skanı zamanı Apache HTTP serverində TRACE metodunun aktiv olduğu müəyyən edilmişdir. TRACE metodunun deaktiv edilməsi təvsiyə olunur.

```
TraceEnable off
```

Dəyişiklikdən sonra Apache servisi yenidən başladılmalıdır:

```
systemctl restart httpd
```

R-02 — Directory Indexing Enabled (Medium)

`/icons/` qovluğunda directory indexing-in aktiv olduğu müəyyən edilmişdir. Bu, serverdə yerləşən fayl və qovluq strukturunun açıqlanmasına səbəb ola bilər.

Təvsiyə olunan konfigurasiya:

```
Options -Indexes
```

R-03–R-07 — Missing Security Headers

Nikto nəticələrində Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy və Permissions-Policy header-lərinin çatışmadığı müəyyən edilmişdir. Bu header-lərin NGINX Reverse Proxy səviyyəsində tətbiq edilməsi təvsiyə olunur.

R-08–R-09 — Web Server Version Findings

Apache 2.4.62 və NGINX 1.20.1 versiyaları Nikto tərəfindən köhnə kimi işarələnmişdir. Mövcud repository-lərdə təhlükəsizlik yeniləmələrinin olub-olmaması yoxlanılmalı və uyğun olduqda paketlər yenilənməlidir.

R-10 — SSL Certificate Hostname Mismatch

HTTPS yoxlaması zamanı sertifikatın CN = fedra.local, serverin isə 10.0.0.130 ünvanı ilə istifadə edildiyi müəyyən edilmişdir. Bu uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün sertifikatın CN/SAN sahələrinin istifadə olunan DNS adına uyğunlaşdırılması təvsiyə olunur.

Mövcud Təhlükəsizlik Nəzarətləri

Role 3 çərçivəsində SSH Hardening, Firewall, NGINX Reverse Proxy, HTTPS, Rate Limiting, Wazuh Agent Deployment, Service Monitoring və Backup mexanizmləri tətbiq edilmişdir. Security Assessment nəticələri göstərmişdir ki, mövcud təhlükəsizlik tədbirlərinə əlavə olaraq web-server hardening tədbirlərinin də gücləndirilməsinə ehtiyac vardır.

Risk Summary

Aparılmış Nmap və Nikto yoxlamaları nəticəsində ümumilikdə **11 təhlükəsizlik tapıntısı** qeydə alınmışdır.

Risk səviyyəsi Say

High	1
Medium	7
Low/Medium	2
Low	1
Cəmi	11

Ən yüksək prioritetli məsələ HTTP TRACE metodunun deaktiv edilməsidir. Digər əsas remediation tədbirləri security header-lərin tamamlanması, directory indexing-in deaktiv edilməsi, web-server paketlərinin yenilənməsinin yoxlanılması və SSL sertifikat konfigurasiyasının uyğunlaşdırılmasıdır.

10. Qarşılaşılan problemlər və troubleshooting jurnalı

10.1. VMware-də şəbəkə interfeysinin aktivləşməməsi

Problem

Layihənin ilkin mərhələsində RHEL 9 virtual maşınının şəbəkə bağlantısının qurulması zamanı problem yaranmışdır. VMware-də NAT rejimi seçildikdə RHEL daxilində `ens160` interfeysi gözlənilən formada aktivləşməmiş və şəbəkə bağlantısı yaranmamışdır. Daha sonra VMware-də **Custom / VMnet8** seçildikdə interfeysin `UP` vəziyyətinə keçdiyi, lakin IP ünvanının avtomatik alınmadığı müşahidə edilmişdir.

Araşdırma

İlk olaraq RHEL üzərində interfeysin vəziyyəti yoxlanılmış, daha sonra IP ünvanı və routing məlumatları analiz edilmişdir. VMware-in Network Adapter parametrləri də dəyişdirilərək NAT və Custom/VMnet8 rejimləri müqayisə edilmişdir.

Həll

Şəbəkə adapterinin VMware-də düzgün virtual şəbəkəyə qoşulması təmin edilmiş, RHEL daxilində interfeysin konfigurasiyası yoxlanılmış və uyğun IP parametrləri tətbiq edilmişdir. Nəticədə `ens160` interfeysi aktiv vəziyyətə gətirilmiş və RHEL server üçün **10.0.0.130** IP ünvanı ilə şəbəkə bağlantısı təmin edilmişdir.

Nəticə

RHEL serverin şəbəkəyə çıxışı bərpa edilmiş və sonrakı Docker, NGINX, Ansible və digər xidmətlərin konfigurasiyası üçün stabil şəbəkə mühiti yaradılmışdır.

10.2. RHEL serverə digər hostlardan qoşulma probleminin araşdırılması

Problem

Serverə digər sistemlərdən qoşulma zamanı əlaqənin işləməməsi və ping nəticələrinin gözlənilən formada olmaması problemi ilə qarşılaşılmışdır.

Araşdırma

Problemin server xidmətlərindən, routing-dən və ya firewall siyasətindən qaynaqlana biləcəyini müəyyən etmək üçün IP ünvanı, default gateway, route cədvəli və Firewalld vəziyyəti yoxlanılmışdır.

Həll

Şəbəkə interfeysinin aktivliyi, IP konfigurasiyası və firewall qaydaları yoxlanılmış, tələb olunan şəbəkə əlaqəsinin qurulması üçün konfigurasiya düzəliş edilmişdir.

Nəticə

Serverin digər komponentlərlə əlaqəsi təmin edilmiş və layihənin digər mərhələlərinə keçmək mümkün olmuşdur.

10.3. Docker və tətbiq portlarının uyğunlaşdırılması

Problem

Docker üzərində deploy edilmiş tətbiqin NGINX Reverse Proxy ilə inteqrasiyası zamanı backend portlarının düzgün uyğunlaşdırılması tələb olunmuşdur. Docker container-in portu ilə NGINX-in müraciət etdiyi backend ünvanının uyğun olmaması halında web tətbiqinə giriş mümkün olmurdu.

Araşdırma

`docker ps`, container statusu və port mapping məlumatları yoxlanılmış, Docker Compose faylındakı port konfigurasiyası ilə NGINX-dəki `proxy_pass` parametri müqayisə edilmişdir.

Həll

Docker Compose daxilində port mapping yenidən konfigurasiya edilmiş və NGINX-in düzgün lokal backend portuna müraciət etməsi təmin edilmişdir. Daha sonra container yenidən başladılmış və port mapping `docker ps` vasitəsilə yoxlanılmışdır.

Nəticə

Docker tətbiqi NGINX Reverse Proxy ilə uğurla integrasiya edilmiş və web sorğularının backend container-ə ötürülməsi təmin edilmişdir.

10.5. HTTPS və sertifikatla bağlı problem

Problem

NGINX-də HTTPS qurulduqdan sonra brauzerdə sertifikatla bağlı xəbərdarlıq müşahidə edilmişdir.

Səbəb

Lab mühitində istifadə olunan sertifikatın **self-signed** olması brauzerin onu etibarlı sertifikat mərkəzi tərəfindən imzalanmış sertifikat kimi qəbul etməməsinə səbəb olmuşdur.

Həll

Sertifikat və private key fayllarının NGINX konfigurasiyasında düzgün göstərilməsi yoxlanılmış və HTTPS bağlantısı ayrıca `curl` vasitəsilə test edilmişdir.

Nəticə

Brauzerdəki xəbərdarlığın sertifikatın lab mühitində self-signed olması ilə əlaqəli olduğu müəyyən edilmiş və HTTPS xidmətinin funksional olaraq işlədiyi təsdiqlənmişdir.

11. Nəticə

Ümumilikdə, layihənin sonunda Role 3 üzrə nəzərdə tutulan əsas texniki komponentlər qurulmuş, konfigurasiya edilmiş və mümkün olduğu hallarda praktiki testlərlə yoxlanılmışdır. Layihə ərzində əldə edilən texniki nəticələr, qarşılaşılan problemlər və onların həlli yolları sənədləşdirilmiş, Ansible Playbook-ları və Docker Compose faylları ayrıca təqdim üçün hazırlanmışdır. Beləliklə, görülmə işlər yalnız ayrı-ayrı server komponentlərinin qurulması ilə məhdudlaşmamış, **RHEL → Docker → NGINX → Ansible → Security Assessment → Risk Assessment** ardıcılığında vahid və idarə olunan infrastrukturun formalaşdırılmasına xidmət etmişdir.



Ansible_Playbooks_Role3.tar.gz



Docker_Compose_Role3.tar.gz